
Cahier de Conception

Application **bbcms**
Bible Club Management System

Système **CHF** — Communauté des Hommes de Foi

Ce document décrit l'architecture, la modélisation et les choix de conception de l'application **bbcms**, système de gestion des Bible Clubs de la CHF. Il couvre la structure hexagonale, les domaines métier, les cas d'utilisation, les scénarios détaillés et le modèle de données.

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Objet du document	1
1.2	Périmètre fonctionnel	1
1.3	Contexte système	2
1.4	Pile technologique	2
1.5	Conventions de nommage	3
2	Architecture générale	4
2.1	Architecture hexagonale	4
2.1.1	Couche Domaine (<code>domain/</code>)	7
2.1.2	Couche Application (<code>application/</code>)	7
2.1.3	Couche Adaptateur (<code>adapter/</code>)	7
2.2	Diagramme de composants	8
2.3	Cartographie des modules internes	10
2.3.1	Bus d'événements interne	12
2.4	Propagation du contexte de sécurité	13
2.5	Diagramme de déploiement	15
3	Cas d'utilisation	19
3.1	Vue globale des cas d'utilisation	19
3.2	Acteurs du système	22
3.3	Description des cas d'utilisation par domaine	22
3.3.1	Authentification & Sécurité	22
3.3.2	Comptes & Inscriptions	23
3.3.3	Bible Clubs & Niveaux	23
3.3.4	Réunions & Assemblées	24
3.3.5	Fidélité & Participation	25
3.3.6	Évangélisation	26
3.3.7	Finances	26
4	Modélisation du domaine	28
4.1	Sous-domaine Comptes & Inscriptions	28
4.1.1	Classes et responsabilités	30
4.1.2	Énumérations	30
4.2	Sous-domaine Bible Clubs & Organisation	30
4.2.1	Classes et responsabilités	33

4.2.2	Positions de leadership	33
4.3	Sous-domaine Personnes	33
4.3.1	Classes et responsabilités	35
4.4	Sous-domaine Réunions & Assemblées	35
4.4.1	Classes et responsabilités	37
4.4.2	Types de réunion	37
4.5	Sous-domaine Participation & Fidélité	37
4.5.1	Classes et responsabilités	39
4.6	Sous-domaine Évangélisation & Discipulat	39
4.6.1	Classes et responsabilités	41
4.7	Sous-domaine Intercession	41
4.7.1	Classes et responsabilités	43
4.8	Sous-domaine Finances	43
4.8.1	Classes et responsabilités	45
4.9	Sous-domaine Publications	45
4.9.1	Classes et responsabilités	48
4.10	Sous-domaine Événements	48
4.10.1	Classes et responsabilités	51
5	Machines à états	52
5.1	Machine à états — Member	53
5.2	Machine à états — MembershipRequest	55
5.3	Machine à états — Meeting	56
5.4	Machine à états — BibleClub	58
5.5	Machine à états — EvangelismProgram	60
5.6	Machine à états — Event	61
5.7	Machine à états — FinancialContribution	62
5.8	Machine à états — PrayerChain	63
5.9	Machine à états — Publication	64
6	Scénarios détaillés (Diagrammes de séquence)	65
6.1	DS-BBCMS-01 : Inscription et affectation à un Bible Club	65
6.1.1	Description	65
6.1.2	Acteurs et participants	65
6.1.3	Diagramme de séquence	65
6.1.4	Description textuelle du flux	68
6.2	DS-BBCMS-02 : Planification d’une réunion et notification	68
6.2.1	Description	68
6.2.2	Diagramme de séquence	68
6.2.3	Description textuelle du flux	70
6.3	DS-BBCMS-03 : Enregistrement des présences et clôture d’une réunion	70
6.3.1	Description	70
6.3.2	Diagramme de séquence	70

6.3.3	Description textuelle du flux	72
6.4	DS-BBCMS-04 : Création d'un événement et inscription d'un membre .	72
6.4.1	Diagramme de séquence	72
6.4.2	Description textuelle du flux	75
6.5	DS-BBCMS-05 : Campagne d'évangélisation et saisie de compte rendu .	75
6.5.1	Diagramme de séquence	75
6.5.2	Description textuelle du flux	78
6.6	DS-BBCMS-06 : Calcul périodique de la fidélité	78
6.6.1	Description	78
6.6.2	Diagramme de séquence	78
6.6.3	Description textuelle du flux	80
6.7	DS-BBCMS-07 : Réinitialisation annuelle d'un Bible Club	80
6.7.1	Diagramme de séquence	80
6.7.2	Description textuelle du flux	83
6.8	DS-BBCMS-08 à DS-BBCMS-11 : Autres scénarios	83
6.8.1	DS-BBCMS-08 : Contribution financière et versement	83
6.8.2	DS-BBCMS-09 : Chaîne de prière	86
6.8.3	DS-BBCMS-10 : Publication d'un Daily Verse	89
6.8.4	DS-BBCMS-11 : Connexion JWT et contrôle RBAC	91
7	Diagrammes d'activité	95
7.1	Cycle de vie d'une réunion	95
7.2	Demande d'adhésion et affectation	98
7.3	Suivi de fidélité et participation	100
7.4	Campagne d'évangélisation	103
7.5	Réinitialisation annuelle d'un Bible Club	106
8	Modèle logique de données	109
8.1	Vue d'ensemble	109
8.2	Description des tables principales	111
8.2.1	bbcms_user_account	111
8.2.2	bbcms_bible_club	111
8.2.3	bbcms_member	112
8.2.4	bbcms_meeting	112
8.2.5	bbcms_attendance_score	113
8.3	Tables de liaison et tables secondaires	114
8.4	Contraintes d'intégrité	115
9	Règles métier et contraintes	116
9.1	Règles de participation et de fidélité	116
9.2	Règles des réunions	116
9.3	Règles d'évangélisation	117
9.4	Règles de réinitialisation	117
9.5	Règles de sécurité et d'accès	117

9.6 Paramètres configurables (<code>bbcms_setting</code>)	118
10 Glossaire	119

Table des figures

2.1 Architecture hexagonale de bbcms	6
2.2 Diagramme de composants interne de bbcms	9
2.3 Cartographie des modules internes de bbcms	11
2.4 Propagation du contexte de sécurité (User / Bible Club) dans bbcms .	14
2.5 Diagramme de déploiement de bbcms	17
3.1 Diagramme des cas d'utilisation globaux de bbcms	21
4.1 Diagramme de classes — Sous-domaine Comptes & Inscriptions	29
4.2 Diagramme de classes — Sous-domaine Bible Clubs & Organisation . .	32
4.3 Diagramme de classes — Sous-domaine Personnes	34
4.4 Diagramme de classes — Sous-domaine Réunions & Assemblées	36
4.5 Diagramme de classes — Sous-domaine Participation & Fidélité	38
4.6 Diagramme de classes — Sous-domaine Évangélisation & Discipulat . .	40
4.7 Diagramme de classes — Sous-domaine Intercession	42
4.8 Diagramme de classes — Sous-domaine Finances	44
4.9 Diagramme de classes — Sous-domaine Publications	47
4.10 Diagramme de classes — Sous-domaine Événements	50
5.1 Machine à états de l'entité Member	53
5.2 Machine à états de l'entité MembershipRequest	55
5.3 Machine à états de l'entité Meeting	56
5.4 Machine à états de l'entité BibleClub	58
5.5 Machine à états de l'entité EvangelismProgram	60
5.6 Machine à états de l'entité Event	61
5.7 Machine à états de l'entité FinancialContribution	62
5.8 Machine à états de l'entité PrayerChain	63
5.9 Machine à états des entités DailyVersePublication et SpecialAnnouncement	64
6.1 DS-BBCMS-01 — Inscription d'un utilisateur et affectation à un Bible Club	67
6.2 DS-BBCMS-02 — Planification d'une réunion et notification des éligibles	69
6.3 DS-BBCMS-03 — Enregistrement de la présence et clôture d'une réunion	71
6.4 DS-BBCMS-04 — Création d'un événement national et inscription d'un membre	74

6.5	DS-BBCMS-05 — Campagne d'évangélisation et saisie d'un compte rendu	77
6.6	DS-BBCMS-06 — Calcul périodique de la fidélité et désinscription des absents	79
6.7	DS-BBCMS-07 — Réinitialisation annuelle d'un Bible Club	82
6.8	DS-BBCMS-08 — Création d'une contribution et enregistrement d'un versement	85
6.9	DS-BBCMS-09 — Création d'une chaîne de prière et couverture par un intercesseur	88
6.10	DS-BBCMS-10 — Publication d'un BBC Daily Verse	90
6.11	DS-BBCMS-11 — Connexion (login JWT) et vérification RBAC interne	93
7.1	Diagramme d'activité — Cycle de vie d'une réunion	97
7.2	Diagramme d'activité — Demande d'adhésion et affectation à un Bible Club	99
7.3	Diagramme d'activité — Suivi de fidélité et participation (cron quotidien)	102
7.4	Diagramme d'activité — Campagne d'évangélisation	105
7.5	Diagramme d'activité — Réinitialisation annuelle d'un Bible Club . . .	108
8.1	Modèle logique de données de bbcms	110

Liste des tableaux

1.1	Technologies utilisées par bbcms	2
2.1	Modules internes de bbcms	12
2.2	Événements domaine de bbcms	13
3.1	Acteurs de bbcms	22
4.1	Énumérations du sous-domaine Comptes & Inscriptions	30
4.2	Positions de leadership définies dans <code>LeadershipPosition</code>	33
4.3	Types de réunion et audiences éligibles	37
5.1	Transitions de l'entité Member	54
5.2	Transitions de l'entité MembershipRequest	55
5.3	Transitions de l'entité Meeting	57
5.4	Transitions de l'entité BibleClub	59
8.1	Table <code>bbcms_user_account</code> — Comptes utilisateurs	111
8.2	Table <code>bbcms_bible_club</code> — Bible Clubs	111

8.3	Table <code>bbcms_member</code> — Membres (polymorphisme par colonne discriminante)	112
8.4	Table <code>bbcms_meeting</code> — Réunions	112
8.5	Table <code>bbcms_attendance_score</code> — Scores de participation	113
8.6	Tables de liaison et entités secondaires de <code>bbcms</code>	114
9.1	Paramètres configurables de <code>bbcms</code>	118

1 Introduction

1.1 Objet du document

Le présent cahier de conception décrit l'architecture technique et fonctionnelle de l'application **bbcms** (*Bible Club Management System*), logiciel de gestion des activités de la **CHF** (Communauté des Hommes de Foi). Il formalise les choix de conception, la modélisation du domaine, les interactions entre les modules internes et les scénarios fonctionnels détaillés.

Ce document est destiné aux développeurs, aux architectes logiciels et à toute partie prenante technique ou fonctionnelle du projet.

1.2 Périmètre fonctionnel

bbcms est une application mobile, desktop et web qui couvre l'ensemble des besoins de gestion des Bible Clubs (BBC) et des activités de la CHF. Ses domaines fonctionnels sont :

- **Gestion des Bible Clubs et niveaux** : création, paramétrage, objectifs annuels, leaders internes et réinitialisation en début d'année académique.
- **Gestion des membres** : inscription via demande d'adhésion, affectation à un BBC et un niveau, suivi du profil (étudiant, professionnel, mentor, leader national).
- **Réunions et assemblées** : planification, notification, saisie des présences et des photos, gestion des types (classe, BBC, jointe, départementale, leaders).
- **Événements nationaux** : organisation des congrès, sommets, conférences, inscription des membres, enregistrement des présences.
- **Fidélité et participation** : calcul automatique du score de participation, détermination de la fidélité (seuil configurable), détection et désinscription automatique des membres inactifs.
- **Évangélisation** : programmes d'évangélisation (interne BBC, joint, national), saisie des comptes rendus journaliers, suivi des croyants.
- **Discipulat** : affectation de disciples à des disciple makers, saisie des comptes rendus de discipulat.

- **Intercession** : organisation des réunions de prière, gestion des chaînes de prière avec créneaux couverts par les intercesseurs.
- **Finances** : gestion des collectes financières par BBC, saisie des versements (cash, MTN Mobile Money, Orange Money, virement), suivi du pourcentage d'objectif atteint.
- **Publications** : BBC Daily Verse (verset quotidien), annonces spéciales (anniversaires, congrès, nécrologie).
- **Tableaux de bord** : pilotage temps réel d'un BBC (membres fidèles, réunions, évangélisation), vue nationale CHF.

1.3 Contexte système

bbcms est conçu comme une **application monolithique autonome** (application Spring Boot unique). Il n'existe aucun micro-service externe : l'ensemble des modules (authentification, autorisation, identité, stockage, notification, paramètres) cohabitent dans la même JVM. La communication inter-modules s'effectue par appels synchrones (interfaces Java) et par événements asynchrones internes via le **DomainEventBus** (Spring **ApplicationEvent**).

L'application dessert une **organisation unique** (une seule CHF) : aucun cloisonnement multi-tenant n'est requis. Le filtrage des données s'opère par **bible_club_id**, vérifié à chaque opération d'écriture par le module **authorization**.

1.4 Pile technologique

TABLE 1.1 – Technologies utilisées par **bbcms**

Composant	Technologie
Framework applicatif	Spring Boot (WebFlux — réactif)
Accès base de données	R2DBC (réactif), Liquibase (migrations)
Base de données	PostgreSQL (schéma unique bbcms)
Cache / offline	SQLite / Room (client mobile et desktop)
Stockage fichiers	MinIO / S3 (bucket bbcms-media)
Notifications	Firebase FCM / APNS (push), SMTP (e-mail), SMS gateway
Sécurité	JWT (HS256, TTL 15 min), RBAC interne @Secured("bbcms:...")
Scheduler	Quartz / @Scheduled (fidélité, inactivité, reset, publications)
Programmation réactive	Project Reactor (Mono, Flux)

1.5 Conventions de nommage

Convention

- Les tables PostgreSQL sont préfixées par `bbcms_` (ex. `bbcms_member`, `bbcms_meeting`).
- Les événements domaine suivent la convention `ENTITE_ACTION` en majuscules (ex. `MEETING_RECORDED`, `MEMBER_ADDED`).
- Les endpoints REST suivent le préfixe `/api/v1/bbcms/`.
- Les permissions RBAC suivent le format `bbcms:<ressource>:<action>` (ex. `bbcms:meeting:record`).
- Les identifiants sont des `UUID` générés côté applicatif.

2 Architecture générale

2.1 Architecture hexagonale

`bbcms` adopte une **architecture hexagonale** (Ports & Adapters), garantissant une séparation stricte entre la logique métier et les détails techniques d'infrastructure. Le domaine ne dépend d'aucune technologie externe.

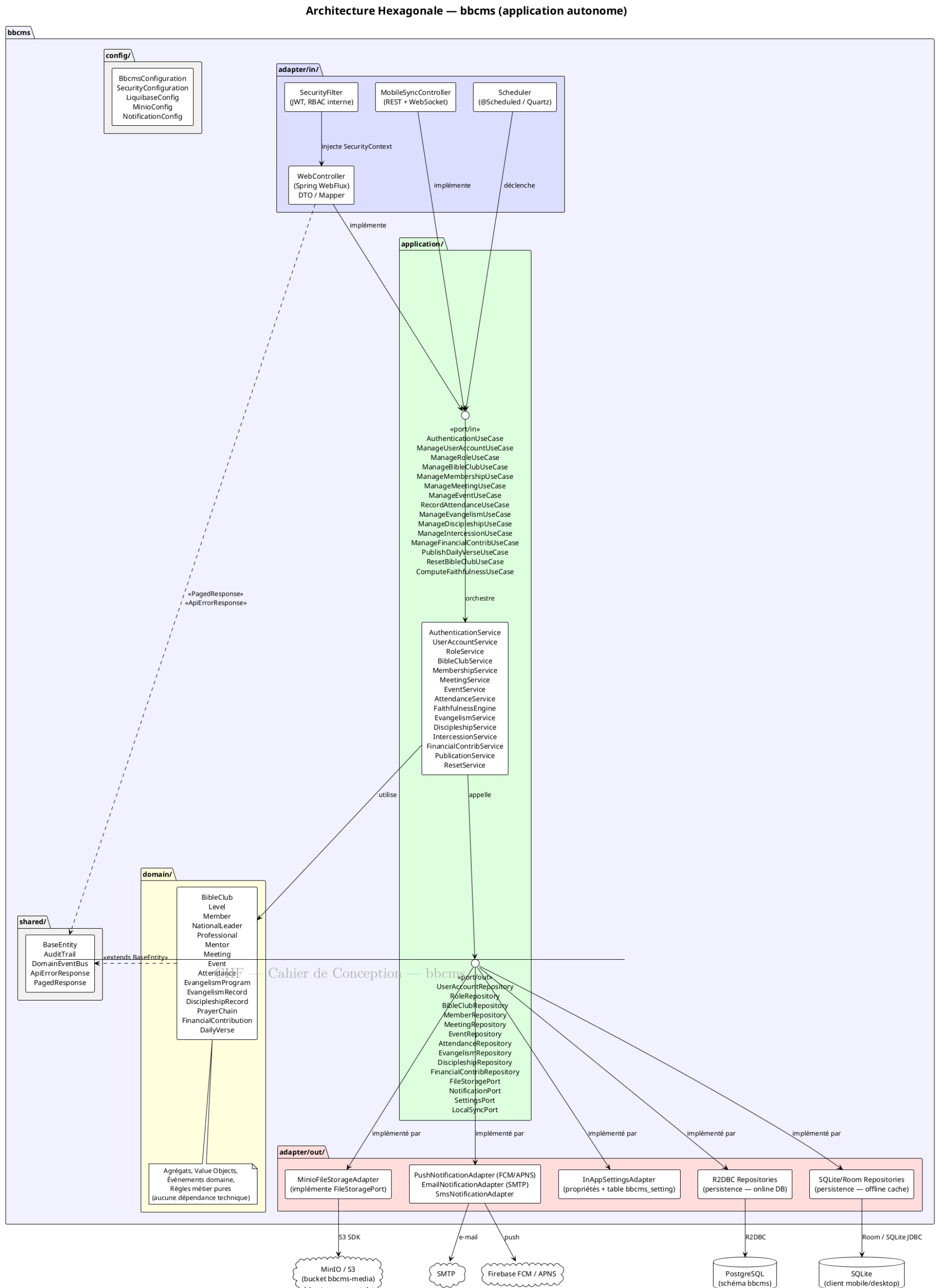


FIGURE 2.1 – Architecture hexagonale de bbcms

2.1.1 Couche Domaine (domain/)

La couche domaine contient les **agrégats**, **objets valeur** (Value Objects), **énumérations** et **règles métier pures**. Elle ne possède aucune dépendance technique. Toutes les entités héritent de `BaseEntity` qui apporte :

- L'identifiant unique : `id` (UUID).
- Les champs d'audit : `createdBy`, `createdAt`, `updatedBy`, `updatedAt`.
- Le verrouillage optimiste : `version` (Long).

Les agrégats principaux sont : `BibleClub`, `Level`, `Member` (et ses sous-types), `Meeting`, `Event`, `AttendanceScore`, `EvangelismProgram`, `PrayerChain`, `FinancialContribution`, `DailyVersePublication`.

2.1.2 Couche Application (application/)

Cette couche orchestre les cas d'utilisation. Elle est structurée en trois sous-packages :

port/in/

Interfaces des cas d'utilisation exposés (ports d'entrée). Chaque interface représente un groupe cohérent d'opérations : `ManageMeetingUseCase`, `RecordAttendanceUseCase`, `ManageEvangelismUseCase`, `ComputeFaithfulnessUseCase`, `ResetBibleClubUseCase`, etc.

service/

Implémentations des ports d'entrée. Les services orchestrent les appels aux ports de sortie et appliquent les règles métier. Le `FaithfulnessEngine` est le composant central de calcul des scores de participation.

port/out/

Interfaces des dépendances externes (ports de sortie) : repositories de données, `NotificationPort`, `FileStoragePort`, `SettingsPort`, `LocalSyncPort`.

2.1.3 Couche Adaptateur (adapter/)

adapter/in/web/

Contrôleurs Spring WebFlux (endpoints REST). Les annotations `@Secured("bbcms:...")` délèguent le contrôle d'accès au module `authorization`.

adapter/in/mobile/

`MobileSyncController` (REST + WebSocket) pour la synchronisation offline des clients mobiles et desktop.

adapter/in/scheduler/

Jobs planifiés Quartz : `FaithfulnessScheduler` (quotidien à 02h00), `InactivityScheduler` (désinscription automatique), `BackupScheduler` (reset annuel).

adapter/out/persistence/

Implémentations R2DBC (base en ligne) et SQLite/Room (cache offline).

adapter/out/storage/

MinioFileStorageAdapter (photos de réunions, attestations, images Daily Verse).

adapter/out/notification/

PushAdapter (FCM/APNS), EmailAdapter (SMTP), SmsAdapter.

adapter/out/settings/

InAppSettingsAdapter (table `bbcms_setting` avec cache en mémoire).

2.2 Diagramme de composants

Le diagramme de composants détaille la structure interne de `bbcms` et le câblage complet entre les couches.

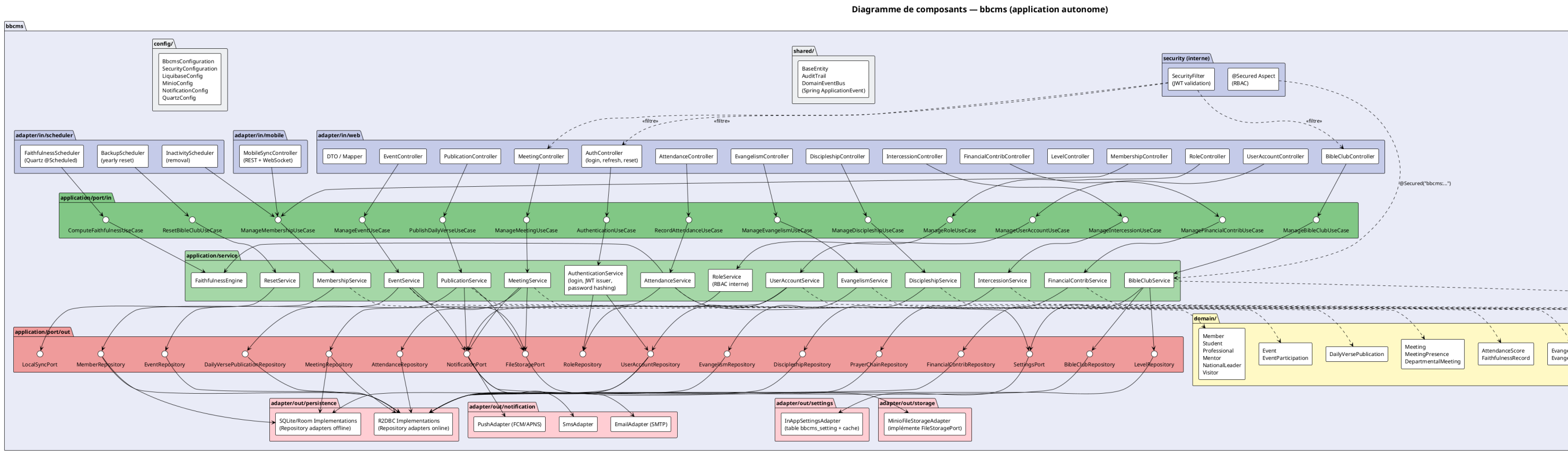


FIGURE 2.2 – Diagramme de composants interne de bbcms

Le flux de traitement suit le chemin suivant :

1. Le **contrôleur** (adapter/in) reçoit la requête HTTP. Le **SecurityFilter** valide le JWT et injecte le **SecurityContext**.
2. L'aspect **@Secured** vérifie la permission avant d'invoquer le **port d'entrée**.
3. Le **service** (application) manipule les **agrégats du domaine** et invoque les **ports de sortie**.
4. Les **adaptateurs de sortie** implémentent les ports : persistance R2DBC, stockage MinIO, notifications push/email/SMS.
5. Les **événements domaine** sont publiés via le **DomainEventBus** (Spring **ApplicationEvent**).

2.3 Cartographie des modules internes

bbcms est packagé en un seul **jar Spring Boot**. Les modules internes sont organisés en quatre groupes :

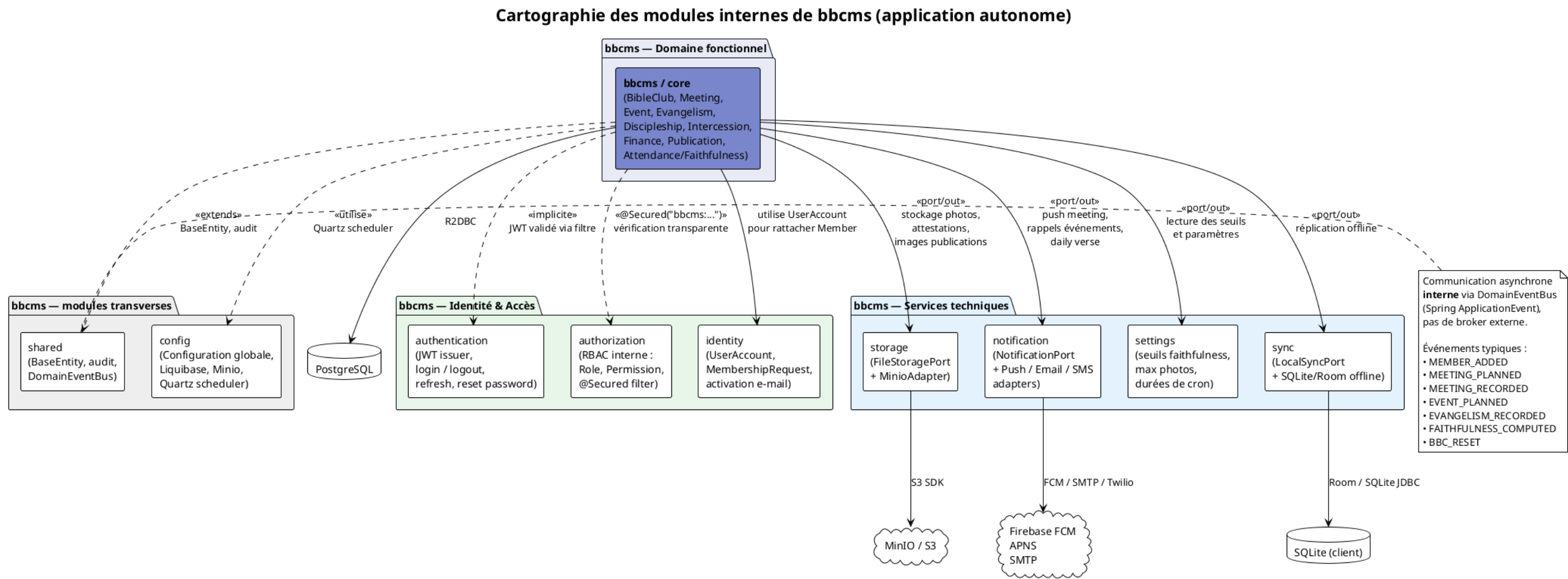


FIGURE 2.3 – Cartographie des modules internes de bbcms

TABLE 2.1 – Modules internes de bbcms

Groupe	Module	Rôle
Transverses	shared	BaseEntity, AuditTrail, DomainEventBus, ApiErrorResponse, PagedResponse.
	config	Configuration globale, Liquibase, MinIO, Quartz scheduler.
Identité & Accès	authentication	JWT issuer, login, logout, refresh, reset de mot de passe.
	authorization	RBAC interne : Role, Permission, aspect @Secured.
	identity	UserAccount, MembershipRequest, activation par e-mail.
Domaine	bbcms/core	BibleClub, Meeting, Event, Evangelism, Discipleship, Intercession, Finance, Publication, Attendance/Faithfulness.
Services techniques	storage	FileStoragePort + MinioAdapter.
	notification	NotificationPort + adapters Push/E-mail/SMS.
	settings	Seuils faithfulness, max photos, durées de cron.
	sync	LocalSyncPort + SQLite/Room offline.

2.3.1 Bus d'événements interne

La communication asynchrone interne s'effectue via le `DomainEventBus` (Spring `ApplicationEvent`). Il n'existe aucun broker externe (pas de Kafka). Les événements principaux sont :

TABLE 2.2 – Événements domaine de bbcms

Événement	Consommateurs
MEMBER_ADDED	Notification (bienvenue), mise à jour <code>AttendanceScore</code> .
MEMBERSHIP_REQUESTED	Notification aux leaders BBC et national.
MEETING_PLANNED	Module Notification (programmation du rappel et de l'alarme).
MEETING_RECORDED	<code>AttendanceService</code> (mise à jour des scores).
EVANGELISM_RECORDED	Mise à jour des totaux du programme.
FAITHFULNESS_COMPUTED	Tableau de bord leader.
MEMBER_REMOVED_INACTIVITY	Notification membre + leader BBC.
BBC_RESET	Notification leaders, archivage.
DAILY_VERSE_PUBLISHED	Module Notification (broadcast push/email).

2.4 Propagation du contexte de sécurité

bbcms est une application **mono-organisation**. Le JWT contient l'ensemble du contexte de sécurité de l'utilisateur connecté.

FIGURE 2.4 – Propagation du contexte de sécurité (User / Bible Club) dans bbcms

Règle métier

- L'utilisateur ne spécifie **jamais** son `bibleClubId` dans les requêtes courantes. Cette valeur est extraite **implicitement** du JWT par le `SecurityFilter` et injectée dans le `ReactiveSecurityContext`.
- Le JWT contient : `userId`, `bibleClubId`, `levelId`, `roles[]`, `permissions[]`.
- Un Mentor peut **optionnellement** cibler un autre `bibleClubId` parmi ceux qui lui sont rattachés (vérifié par `AuthorizationService`).
- En mode hors-ligne, une base SQLite locale réplique le sous-ensemble de données propre à l'utilisateur connecté.

2.5 Diagramme de déploiement

Diagramme de déploiement — bbcms (application autonome)

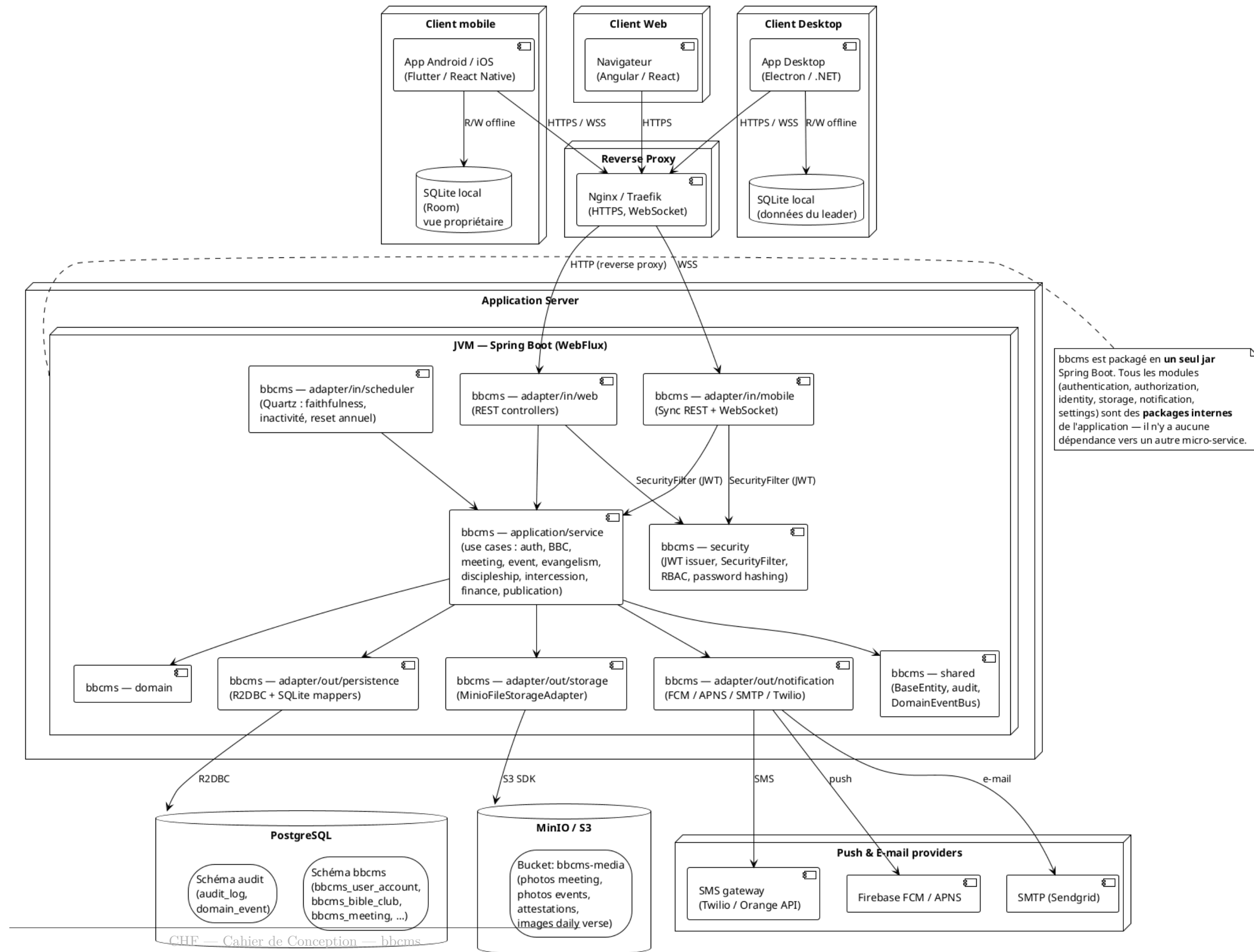
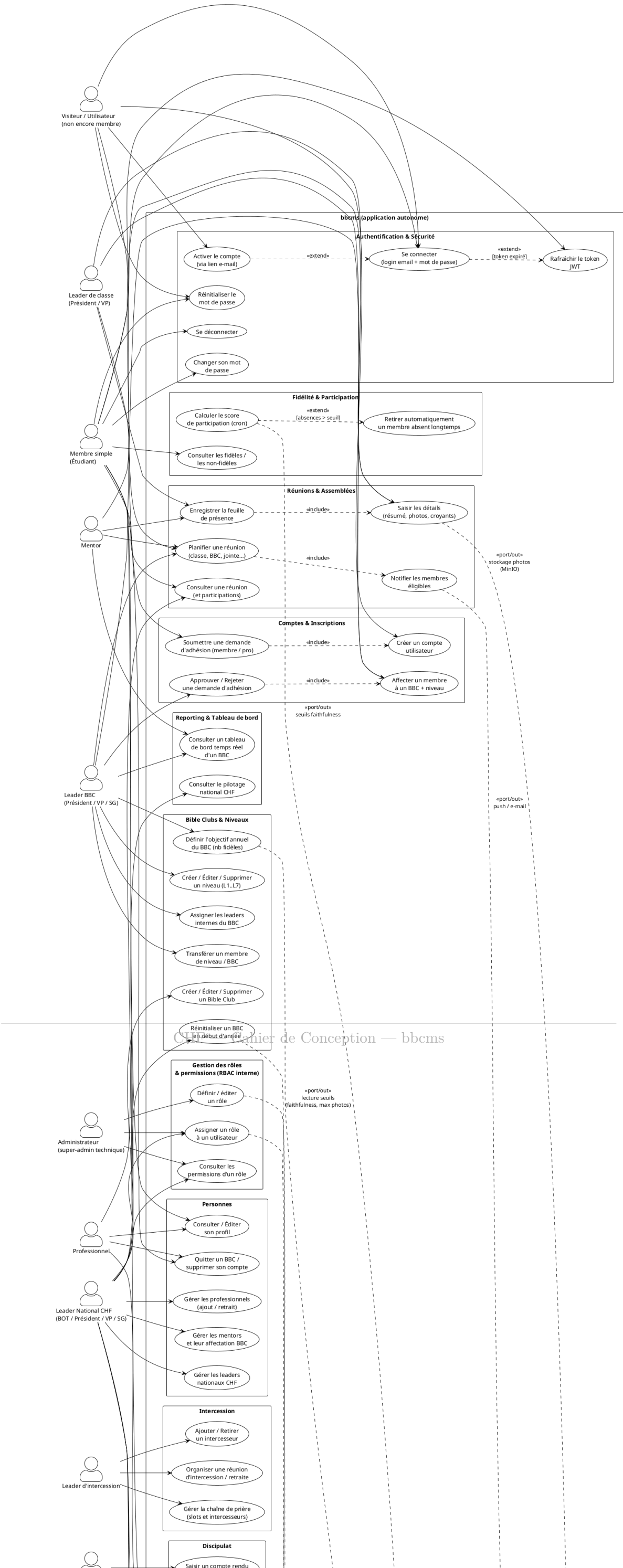


FIGURE 2.5. Diagramme de déploiement de bbcms

bbcms est packagé en un unique jar Spring Boot. Le reverse proxy Nginx/Traefik route les requêtes HTTPS et WebSocket vers l'application. Les données métier sont stockées dans PostgreSQL (schéma unique). Les fichiers médias (photos de réunions, images Daily Verse, attestations) sont stockés dans MinIO/S3. Les notifications push passent par Firebase FCM/APNS, les e-mails par SMTP (Sendgrid) et les SMS par un gateway (Twilio/Orange API).

3 Cas d'utilisation

3.1 Vue globale des cas d'utilisation



3.2 Acteurs du système

TABLE 3.1 – Acteurs de bbcms

Acteur	Responsabilités principales
Visiteur / Utilisateur	Crée un compte, soumet une demande d'adhésion.
Membre simple (Étudiant)	Consulte les données de son BBC, participe aux réunions et événements.
Professionnel	Consulte les informations partielles des BBC, participe aux événements.
Mentor	Supervise les BBC qui lui sont assignés, organise des réunions pour ces BBC.
Leader de classe	Organise et saisit les réunions de sa classe, gère les membres de son niveau.
Leader BBC (Président/VP/SG)	Gère son BBC (objectifs, niveaux, leaders internes), approuve les adhésions.
Leader d'intercession	Organise les réunions de prière, gère les chaînes de prière.
Disciple Maker	Saisit les comptes rendus de discipulat avec ses disciples.
Leader Évangélisation & Discipulat	Crée et suit les campagnes d'évangélisation, affecte les disciples.
Leader Financier	Crée les collectes, enregistre les versements.
Leader Daily Verse	Publie les versets quotidiens et les annonces spéciales.
Leader National CHF	Gère la CHF (BBC, professionnels, mentors, leaders nationaux, événements).
Administrateur (super-admin)	Gère les rôles et permissions RBAC.

3.3 Description des cas d'utilisation par domaine

3.3.1 Authentification & Sécurité

UC-AUTH-01 : Se connecter (login JWT)

Identifiant	UC-AUTH-01
Acteurs	Tout utilisateur inscrit
Préconditions	Le compte existe et est au statut ACTIVE .
Scénario principal	1. L'utilisateur soumet son email et son mot de passe. 2. Le système vérifie le hash BCrypt. 3. Les rôles et permissions sont chargés depuis la base. 4. Un JWT (TTL 15 min) et un refresh token (TTL 30 jours) sont émis. 5. Le JWT contient <code>userId</code>, <code>bibleClubId</code>, <code>levelId</code>, <code>roles[]</code>, <code>permissions[]</code>.
Exceptions	Compte non activé (401), mot de passe invalide (401).

3.3.2 Comptes & Inscriptions**UC-REG-01 : Inscription et demande d'adhésion**

Identifiant	UC-REG-01
Acteurs	Visiteur
Préconditions	Aucune.
Scénario principal	1. Le visiteur crée son compte (email, mot de passe, profil). 2. Il précise son type : Étudiant (avec BBC et niveau) ou Professionnel. 3. Une MembershipRequest au statut PENDING est créée. 4. Un e-mail d'activation est envoyé. 5. Le leader compétent approuve ou rejette la demande. 6. En cas d'approbation, un Member est créé et l'utilisateur reçoit une notification de bienvenue.
Exceptions	Email déjà utilisé (409), données invalides (400).

3.3.3 Bible Clubs & Niveaux

UC-BBC-01 : Réinitialiser un Bible Club en début d'année

Identifiant	UC-BBC-01
Acteurs	Leader National CHF
Préconditions	Le BBC est au statut ACTIVE .
Scénario principal	1. Le Leader National sélectionne le BBC et l'année académique à clôturer. 2. Il définit les règles de transfert ($L1 \rightarrow L2$, $L7 \rightarrow$ archivés...). 3. Le système génère un snapshot annuel (statistiques, rapport PDF). 4. Les membres sont transférés selon les règles ou marqués TRANSFERRED. 5. Les scores de participation sont remis à zéro pour la nouvelle année. 6. Le BBC repasse à l'état ACTIVE pour la nouvelle année académique. 7. L'événement BBC_RESET est publié.
Exceptions	Droits insuffisants (403).

3.3.4 Réunions & Assemblées

UC-MEET-01 : Planifier une réunion

Identifiant	UC-MEET-01
Acteurs	Leader de classe, Leader BBC, Mentor
Scénario principal	1. Le leader choisit le type de réunion (Classe, BBC, Jointe, Départementale, Leaders). 2. Il renseigne titre, date/heure planifiée, salle et nombre max de photos. 3. Le système détermine l'audience éligible selon le type et le scope. 4. Les notifications (rappel H-24 et alarme à H) sont programmées. 5. L'événement MEETING_PLANNED est publié.
Postconditions	La réunion est au statut PLANNED .

UC-MEET-02 : Enregistrer une réunion

Identifiant	UC-MEET-02
Acteurs	Leader de classe, Leader BBC, Mentor
Préconditions	La réunion est au statut <code>PLANNED</code> ou <code>ONGOING</code> .
Scénario principal	1. Le leader saisit les heures réelles, la liste des présents et visiteurs, le résumé de l'enseignement, le nombre de croyants et les photos. 2. Le système vérifie que le nombre de photos ne dépasse pas <code>maxPictures</code>. 3. La réunion passe au statut <code>RECORDED</code>. 4. Pour chaque membre présent, le score de participation (<code>AttendanceScore</code>) est incrémenté. 5. L'événement <code>MEETING_RECORDED</code> est publié.
Exceptions	Trop de photos (400), droits insuffisants (403).

3.3.5 Fidélité & Participation**UC-FAITH-01 : Calculer la fidélité (cron quotidien)**

Identifiant	UC-FAITH-01
Acteurs	Système (scheduler à 02h00)
Scénario principal	1. Le scheduler lit les paramètres (seuil fidélité 50%, seuil inactivité 90 jours) via <code>SettingsPort</code>. 2. Pour chaque étudiant actif : calcul de $P\% = \frac{\text{score}}{\text{totalÉligible}} \times 100$. 3. Si $P\% \geq 50\%$: <code>faithful = true</code>; sinon <code>faithful = false</code>. 4. Les membres dont <code>lastSeenAt + 90j < now</code> sont marqués <code>REMOVED</code>. 5. L'événement <code>FAITHFULNESS_COMPUTED</code> est publié.

Règle métier — Calcul du score de participation

$$P\% = \frac{\text{score}}{\text{totalÉligible}} \times 100$$

où `totalÉligible` est le nombre de réunions auxquelles le membre **aurait dû assister** selon son niveau, son BBC, ses départements et ses positions de leadership. Ce nombre varie d'un membre à l'autre : un étudiant L2 n'est pas obligé d'assister à la réunion L3. Un membre est déclaré fidèle si $P\% \geq \text{seuil}$ (configurable via module Settings, valeur par défaut : 50%).

3.3.6 Évangélisation

UC-EVG-01 : Créer une campagne et saisir un compte rendu

Identifiant	UC-EVG-01
Acteurs	Leader Évangélisation & Discipulat
Scénario principal	1. Le leader crée un programme (type, BBC concernés, dates, objectif en nombre de croyants). 2. Le jour J, les évangélistes prêchent. 3. Le leader saisit un <code>EvangelismRecord</code> : date, participants, nombre prêchés, crus, encouragés, contacts sauvés. 4. La date doit appartenir aux dates planifiées du programme (erreur 400 sinon). 5. Les totaux du programme sont mis à jour automatiquement. 6. À la clôture, le % de réalisation est calculé et des <code>DiscipleLink</code> sont créés pour les nouveaux croyants.

3.3.7 Finances

UC-FIN-01 : Gérer une contribution financière

Identifiant	UC-FIN-01
Acteurs	Leader Financier

Scénario principal	1. Le leader crée une contribution (titre, objectif en montant, devise, dates). 2. Les versements sont saisis avec le contributeur (membre ou non-membre), le montant, le canal (Cash, MTN Mobile Money, Orange Money, virement) et la référence. 3. Le total contribué et le % d'objectif atteint sont recalculés à chaque versement. 4. Quand l'objectif est atteint ($\geq 100\%$), les leaders sont notifiés.
---------------------------	--

4 Modélisation du domaine

Ce chapitre présente les diagrammes de classes du domaine, organisés par sous-domaine fonctionnel. Toutes les entités héritent de `BaseEntity` défini dans `bbcms/shared`.

4.1 Sous-domaine Comptes & Inscriptions

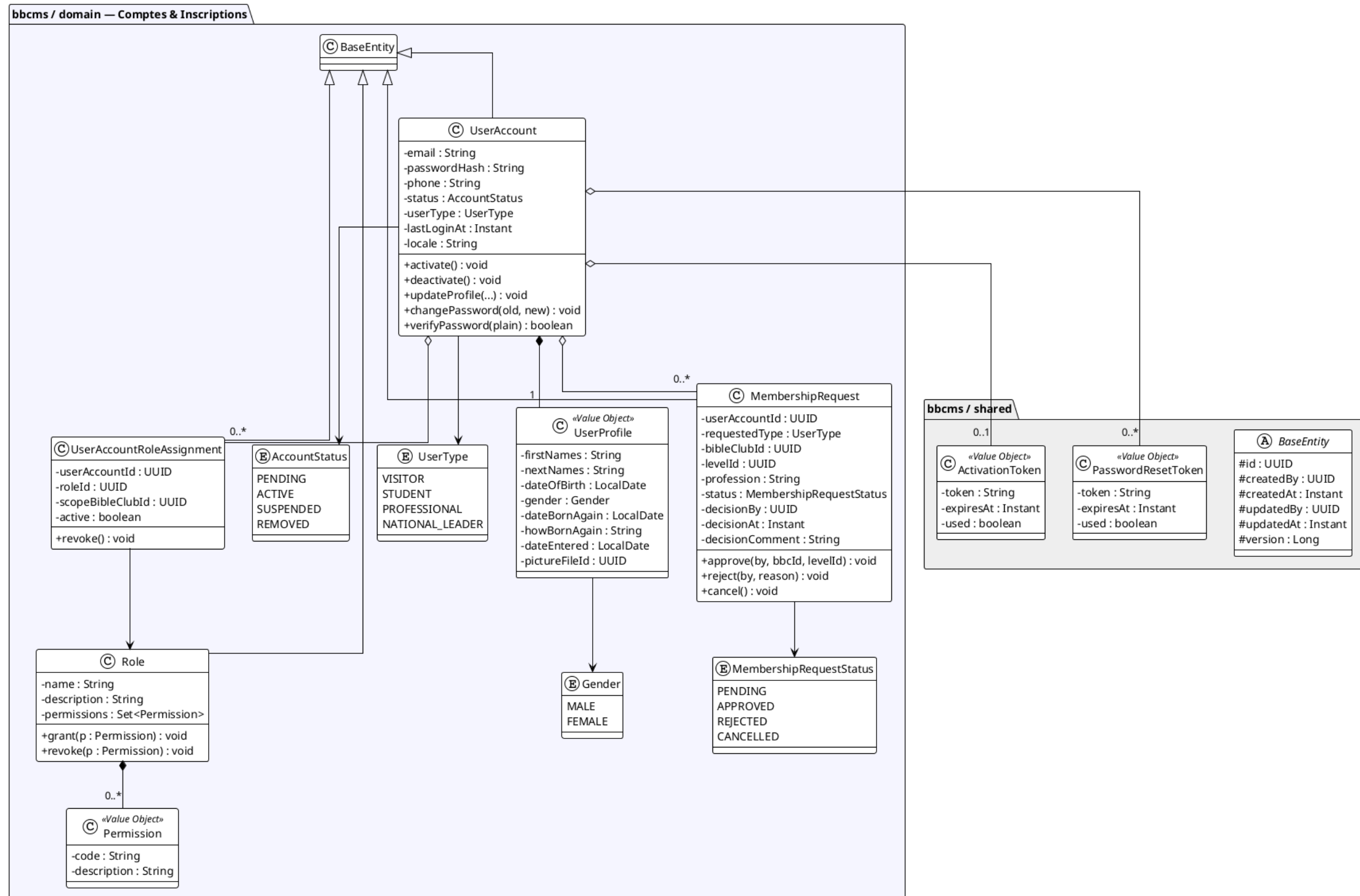


FIGURE 4.1 – Diagramme de classes — Sous-domaine Comptes & Incriptions

4.1.1 Classes et responsabilités

UserAccount

Agrégat racine d'identité. Porte les credentials (email, hash BCrypt), le statut du compte et le type d'utilisateur. Expose les méthodes `activate()`, `deactivate()`, `changePassword()`, `verifyPassword()`.

UserProfile

Objet valeur encapsulant les données personnelles de l'utilisateur (noms, date de naissance, genre, date de conversion, photo). Lié à `UserAccount` en composition 1-1.

MembershipRequest

Demande d'adhésion soumise par un `UserAccount`. Porte le type demandé (Étudiant ou Professionnel), le BBC cible, le niveau cible, la profession, le statut et la décision du leader. Expose `approve()`, `reject()`, `cancel()`.

Role et Permission

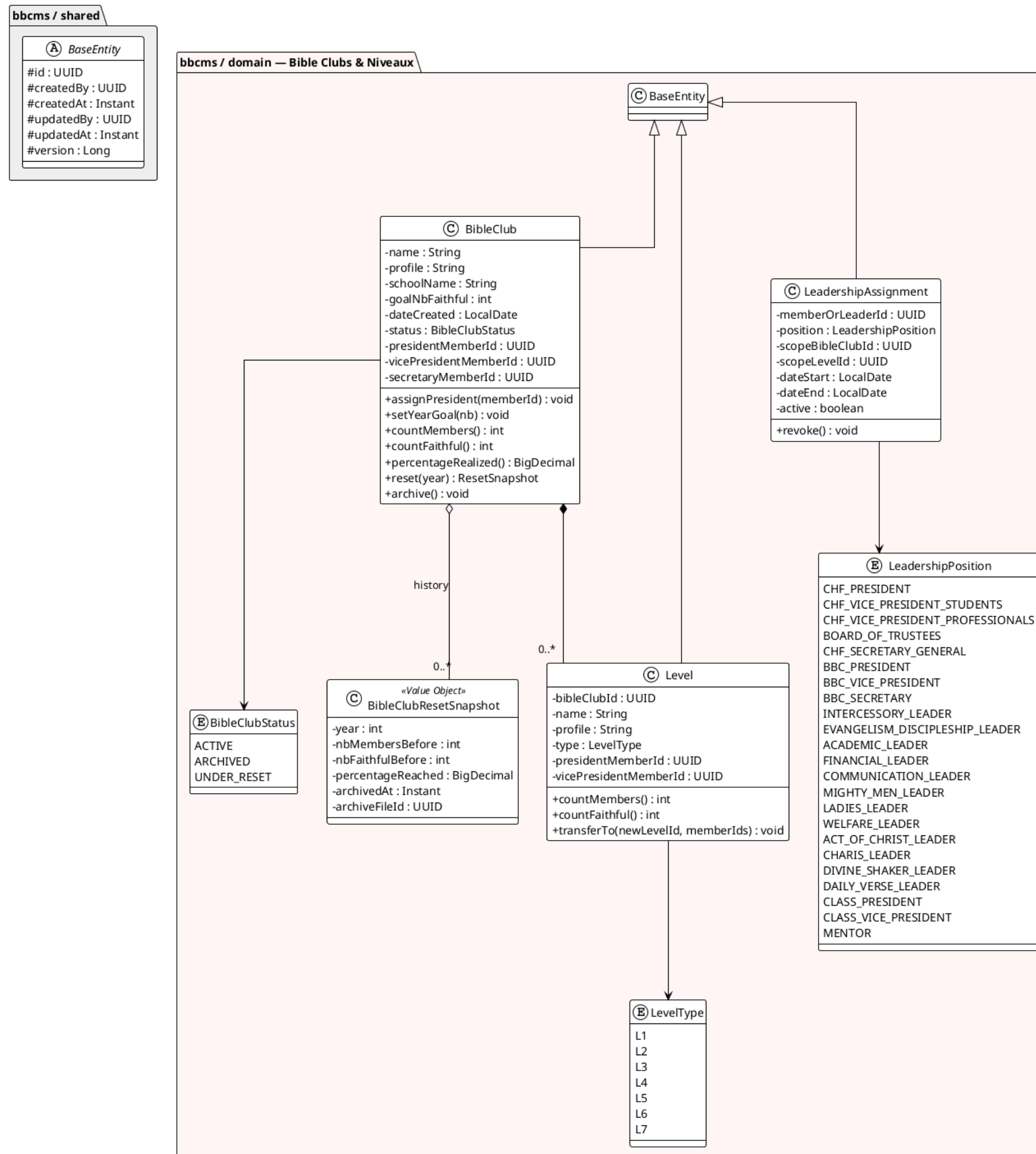
Entités du RBAC interne. Un `Role` agrège un ensemble de `Permission` (code + description). L'`UserAccountRoleAssignment` lie un utilisateur à un rôle pour un scope BBC donné.

4.1.2 Énumérations

TABLE 4.1 – Énumérations du sous-domaine Comptes & Inscriptions

Enum	Valeurs et signification
AccountStatus	PENDING (en attente d'activation), ACTIVE, SUSPENDED, REMOVED.
UserType	VISITOR, STUDENT, PROFESSIONAL, NATIONAL_LEADER.
MembershipRequestStatus	PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED.
Gender	MALE, FEMALE.

4.2 Sous-domaine Bible Clubs & Organisation



CHF — Cahier de Conception — bbcms

FIGURE 4.2 – Diagramme de classes — Sous-domaine Bible Clubs & Organisation

4.2.1 Classes et responsabilités

BibleClub

Agrégat racine de l'organisation. Représente un club biblique rattaché à une école. Porte les objectifs annuels (nombre de fidèles visés), le statut et les références des leaders (président, vice-président, secrétaire). Expose `setYearGoal()`, `reset(year)`, `archive()`, `percentageRealized()`.

Level

Niveau académique (L1 à L7) d'un BBC. Chaque level a ses propres leaders (président, vice-président) et peut gérer des transferts de membres vers un autre niveau (`transferTo()`).

LeadershipAssignment

Affectation d'un membre à une position de leadership pour un scope (BBC ou level) et une période donnée. La méthode `revoke()` met fin à l'affectation.

BibleClubResetSnapshot

Objet valeur archivant les statistiques annuelles d'un BBC lors d'un reset (nombre de membres, de fidèles, pourcentage d'objectif atteint, lien vers le PDF d'archive).

4.2.2 Positions de leadership

TABLE 4.2 – Positions de leadership définies dans `LeadershipPosition`

Niveau	Positions
National CHF	CHF_PRESIDENT, CHF_VICE_PRESIDENT_STUDENTS, CHF_VICE_PRESIDENT_PROFESSIONALS, BOARD_OF_TRUSTEES, CHF_SECRETARY_GENERAL.
BBC	BBC_PRESIDENT, BBC_VICE_PRESIDENT, BBC_SECRETARY, INTERCESSORY_LEADER, EVANGELISM_DISCIPLESHIP_LEADER, ACADEMIC_LEADER, FINANCIAL_LEADER, COMMUNICATION_LEADER, MIGHTY_MEN_LEADER, LADIES_LEADER, WELFARE_LEADER, ACT_OF_CHRIST_LEADER, CHARIS_LEADER, DIVINE_SHAKER_LEADER, DAILY_VERSE_LEADER.
Classe	CLASS_PRESIDENT, CLASS_VICE_PRESIDENT.
Mentor	MENTOR.

4.3 Sous-domaine Personnes

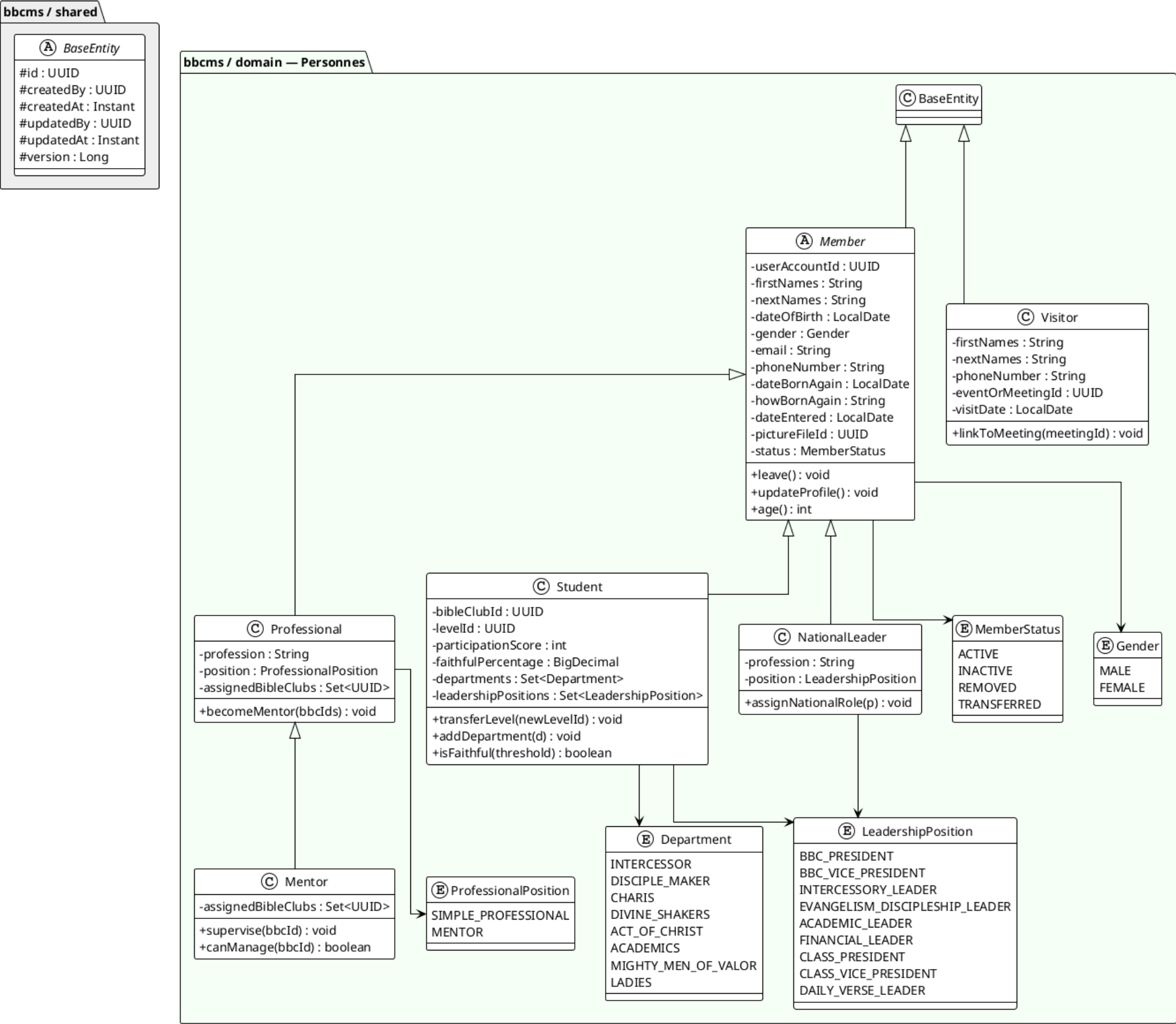


FIGURE 4.3 – Diagramme de classes — Sous-domaine Personnes

4.3.1 Classes et responsabilités

Member

Classe abstraite racine. Porte toutes les données personnelles communes (noms, date de naissance, genre, email, téléphone, date de conversion, photo) et le statut du membre.

Student

Étudiant rattaché à un BBC et un niveau. Porte le score de participation, le pourcentage de fidélité, les départements auxquels il appartient et ses positions de leadership.

Professional

Professionnel non rattaché à un BBC mais affilié à la CHF. Peut devenir Mentor.

Mentor

Spécialisation de **Professional** : supervise un ou plusieurs BBC assignés. Peut organiser des réunions pour ces BBC.

NationalLeader

Leader national CHF. Possède une position de leadership national.

Visitor

Personne extérieure présente lors d'un événement ou d'une réunion. Ne possède pas de compte utilisateur. Lié à l'entité (réunion ou événement) par `eventOrMeetingId`.

4.4 Sous-domaine Réunions & Assemblées

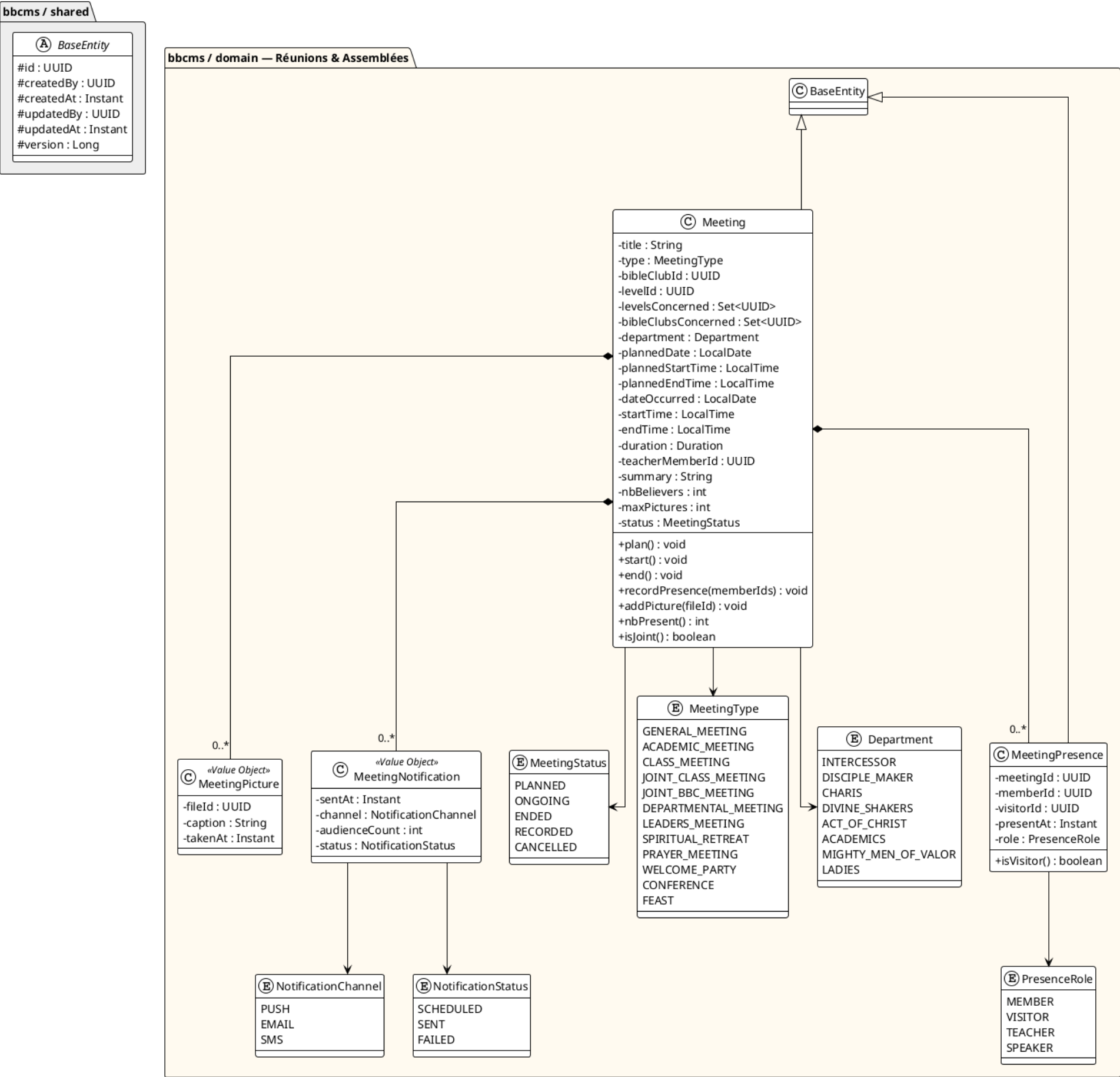


FIGURE 4.4 – Diagramme de classes — Sous-domaine Réunions & Assemblées

4.4.1 Classes et responsabilités

Meeting

Agrégat racine. Représente une réunion planifiée ou tenue. Porte les informations de planification (date, heures, salle), les informations réelles (durée effective, résumé, nombre de croyants), les contraintes (max photos) et le statut. Pour les réunions jointes, les sets `levelsConcerned` et `bibleClubsConcerned` définissent le périmètre.

MeetingPresence

Présence d'un membre ou d'un visiteur à une réunion. Porte le rôle (MEMBER, VISITOR, TEACHER, SPEAKER).

MeetingPicture

Objet valeur représentant une photo prise lors de la réunion. Référence le fichier dans MinIO par son `fileId`.

MeetingNotification

Objet valeur traçant l'envoi d'une notification (rappel ou alarme) pour la réunion.

4.4.2 Types de réunion

TABLE 4.3 – Types de réunion et audiences éligibles

Type	Audience éligible
CLASS_MEETING	Tous les membres du niveau (<code>levelId</code>).
JOINT_CLASS_MEETING	Tous les membres des niveaux listés dans <code>levelsConcerned</code> .
JOINT_BBC_MEETING	Tous les membres actifs des BBC listés dans <code>bibleClubsConcerned</code> .
DEPARTMENTAL_MEETING	Membres du département concerné dans le BBC.
LEADERS_MEETING	Tous les membres ayant une position de leadership active dans le BBC.
GENERAL_MEETING	Tous les membres actifs du BBC.
ACADEMIC_MEETING	Membres du département ACADEMICS (ne compte pas pour la fidélité des étudiants).

4.5 Sous-domaine Participation & Fidélité

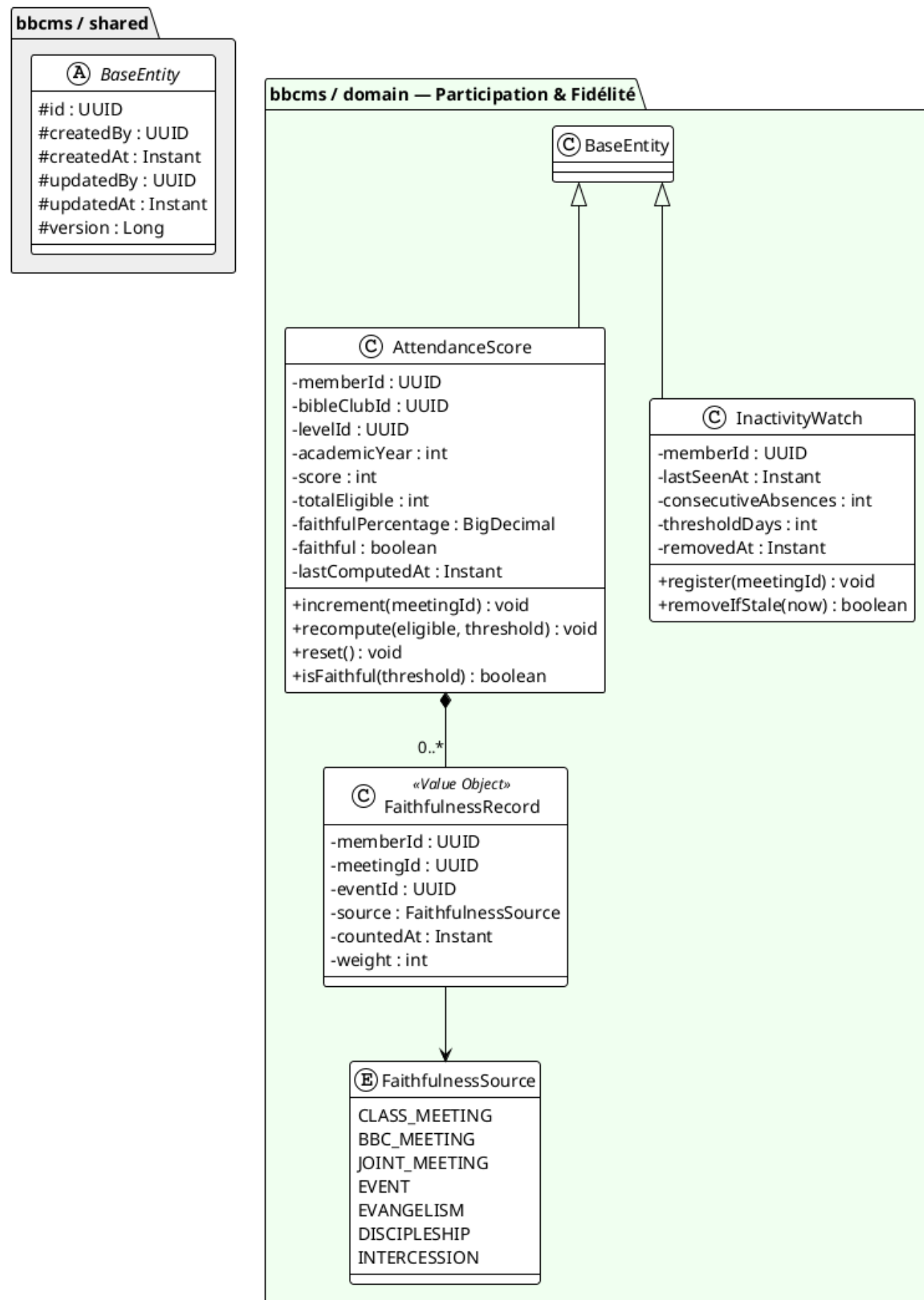


FIGURE 4.5 – Diagramme de classes — Sous-domaine Participation & Fidélité

4.5.1 Classes et responsabilités

AttendanceScore

Agrégat racine de la participation. Un score par membre par année académique. Porte le score brut (nombre de présences comptabilisées), le total éligible, le pourcentage de fidélité calculé et le flag `faithful`. Expose `increment()`, `recompute()`, `reset()`, `isFaithful()`.

FaithfulnessRecord

Objet valeur historisant chaque présence comptabilisée. Référence la source (type de réunion ou événement) et le poids associé.

InactivityWatch

Surveille l'inactivité d'un membre. Si `lastSeenAt + thresholdDays < now`, le membre est automatiquement marqué `REMOVED`.

4.6 Sous-domaine Évangélisation & Discipulat

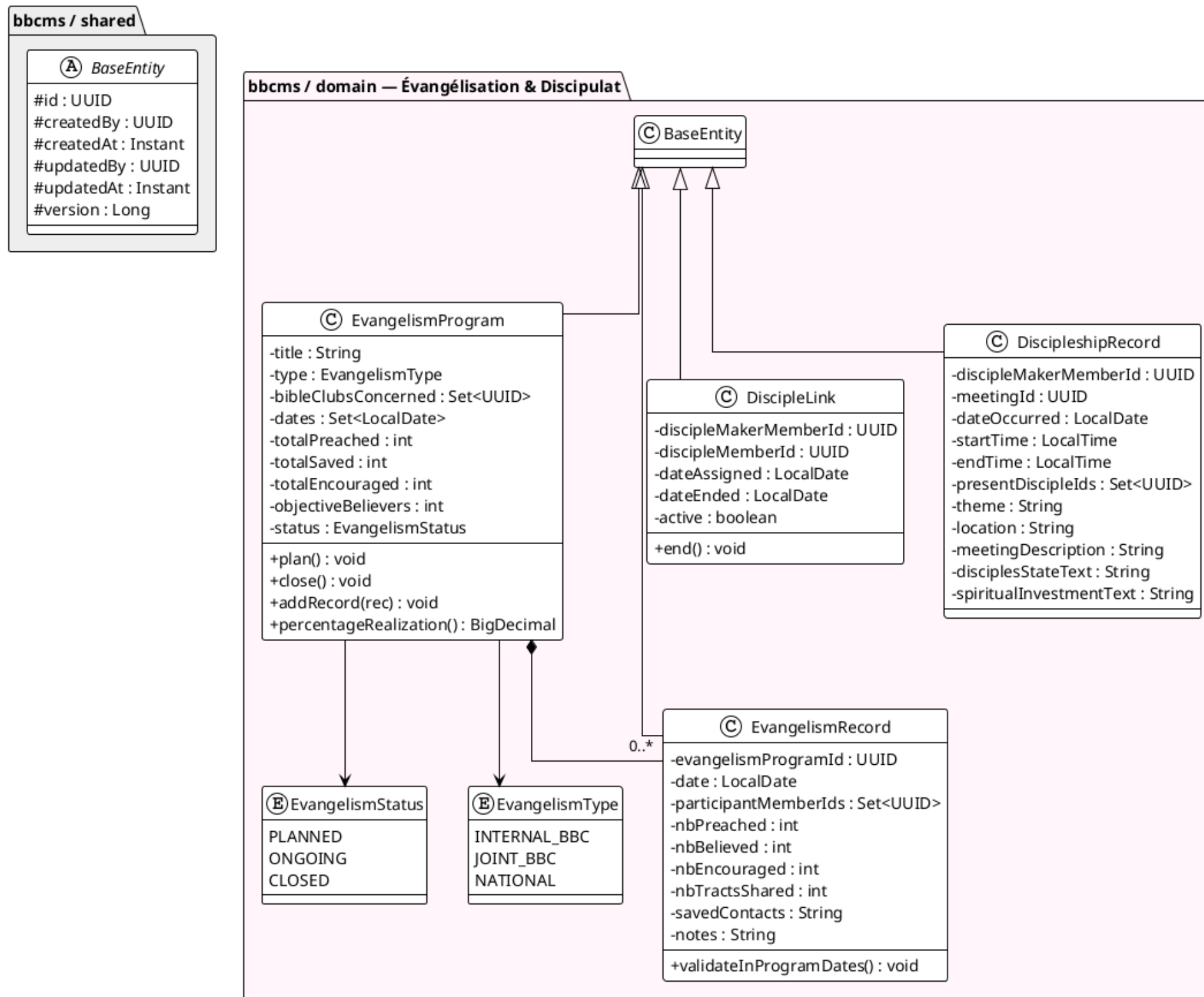


FIGURE 4.6 – Diagramme de classes — Sous-domaine Évangélisation & Discipulat

4.6.1 Classes et responsabilités

EvangelismProgram

Programme d'évangélisation avec un objectif (nombre de croyants visés), une liste de dates et les BBC concernés. Porte les totaux cumulés (prêchés, sauvés, encouragés). La méthode `percentageRealization()` calcule le taux d'atteinte.

EvangelismRecord

Compte rendu d'une journée d'évangélisation. La date doit appartenir à `program.dates` (règle validée par `validateInProgramDates()`).

DiscipleLink

Lien actif entre un disciple maker et un disciple. Géré par le Leader Évangélisation lors de la clôture d'un programme.

DiscipleshipRecord

Compte rendu d'une séance de discipulat saisie par le disciple maker.

4.7 Sous-domaine Intercession

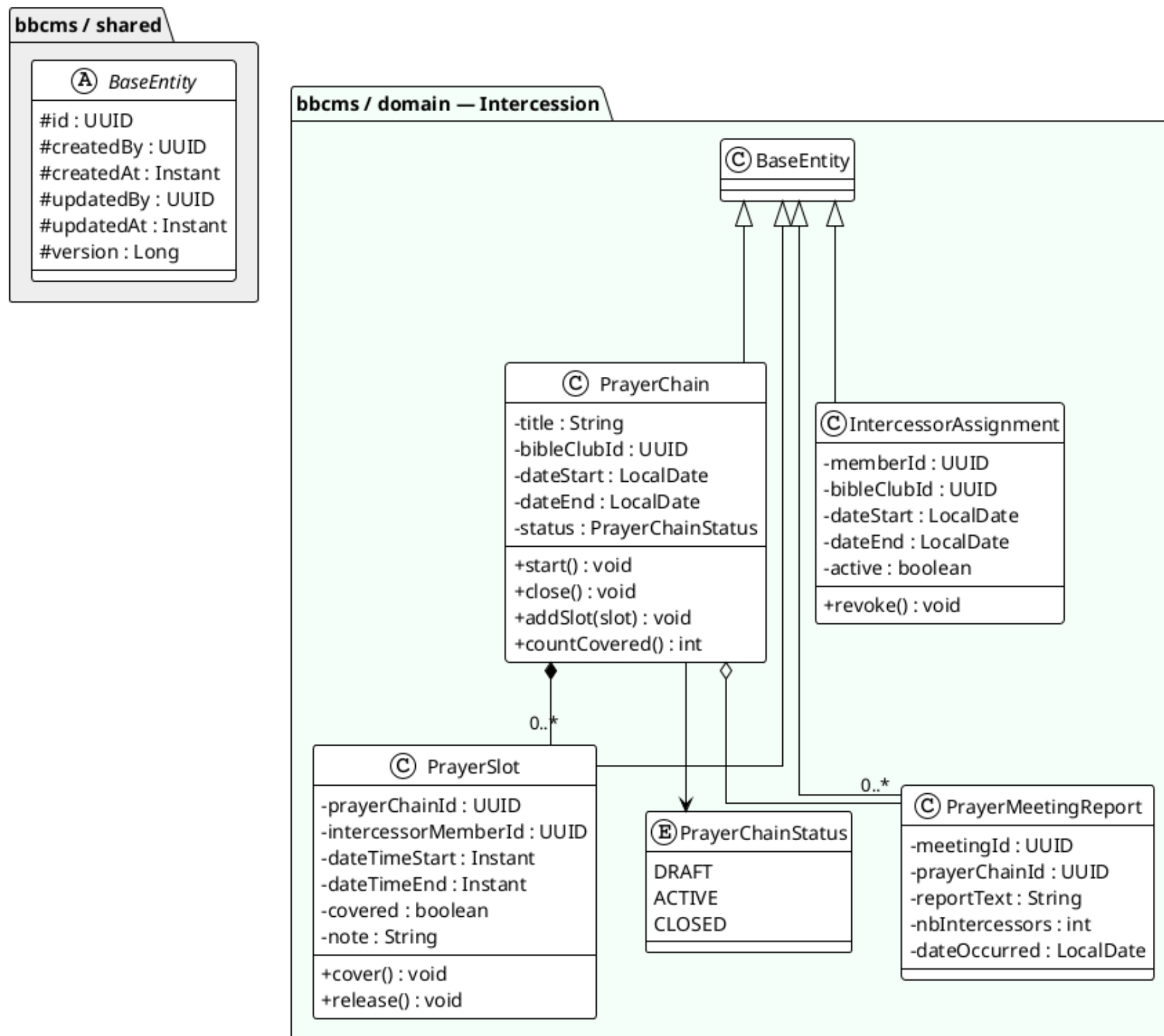


FIGURE 4.7 – Diagramme de classes — Sous-domaine Intercession

4.7.1 Classes et responsabilités

PrayerChain

Chaîne de prière organisée sur une période. Contient des `PrayerSlot` générés automatiquement lors du démarrage. La méthode `countCovered()` renvoie le nombre de créneaux couverts.

PrayerSlot

Créneau de prière assigné à un intercesseur. La méthode `cover()` marque le créneau comme couvert par l'intercesseur.

IntercessorAssignment

Affectation d'un membre au rôle d'intercesseur pour un BBC et une période donnée.

4.8 Sous-domaine Finances

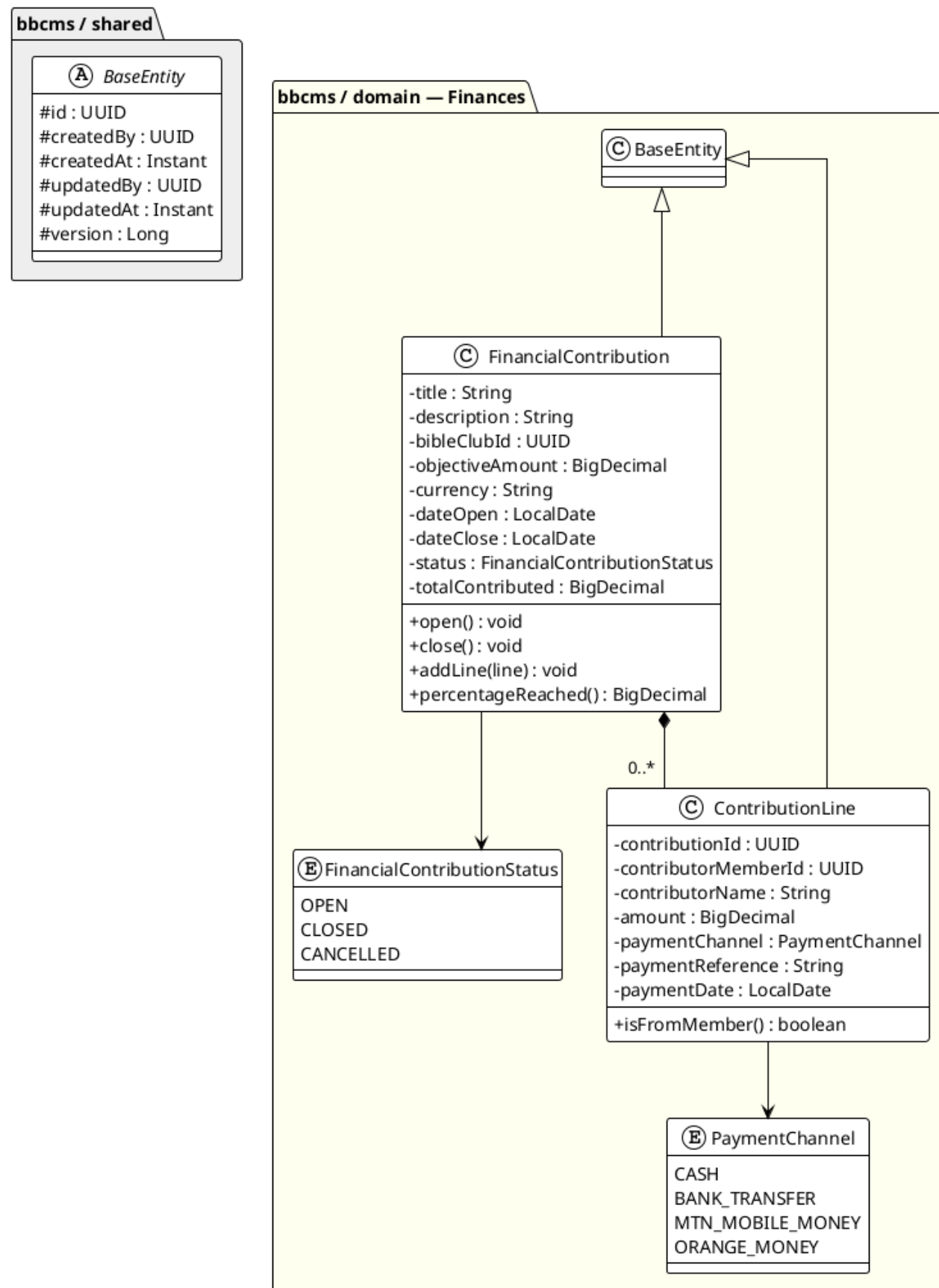


FIGURE 4.8 – Diagramme de classes — Sous-domaine Finances

4.8.1 Classes et responsabilités

FinancialContribution

Collecte financière avec un objectif en montant. Porte le total contribué et expose `percentageReached()` et `addLine()`.

ContributionLine

Versement individuel. Peut être fait par un membre (`contributorMemberId`) ou par un non-membre (`contributorName`). Les canaux de paiement gérés sont : Cash, Virement bancaire, MTN Mobile Money, Orange Money.

4.9 Sous-domain Publications

bbcms / shared**Ⓐ BaseEntity**

```
#id : UUID
#createdBy : UUID
#createdAt : Instant
#updatedBy : UUID
#updatedAt : Instant
#version : Long
```

bbcms / domain — Publications**Ⓒ BaseEntity****Ⓒ DailyVersePublication**

```
-title : String
-reference : String
-verseText : String
-reflectionText : String
-imageFileId : UUID
-publishDate : LocalDate
-status : PublicationStatus
-audience : PublicationAudience
-bibleClubsConcerned : Set<UUID>
```

```
+schedule(date) : void
+publish() : void
+retract() : void
```

Ⓒ SpecialAnnouncement

```
-title : String
-content : String
-imageFileId : UUID
-type : AnnouncementType
-publishDate : LocalDate
-audience : PublicationAudience
-status : PublicationStatus
```

Ⓔ PublicationStatus

```
DRAFT
SCHEDULED
PUBLISHED
RETRACTED
```

Ⓔ PublicationAudience

```
ALL_CHF
ALL_BBC
SPECIFIC_BBC
LEADERS_ONLY
```

Ⓔ AnnouncementType

```
BIRTHDAY
CONGRESS
SUMMIT
SPECIAL_EVENT
OBITUARY
OTHER
```

4.9.1 Classes et responsabilités

DailyVersePublication

Verset quotidien publié par le Leader Daily Verse. Porte le texte du verset, la référence biblique, un texte de réflexion, une image et le public cible. Peut être planifié (statut **SCHEDULED**) ou publié immédiatement.

SpecialAnnouncement

Annonce spéciale (anniversaire, congrès, nécrologie, etc.) avec ciblage d'audience.

4.10 Sous-domaine Événements

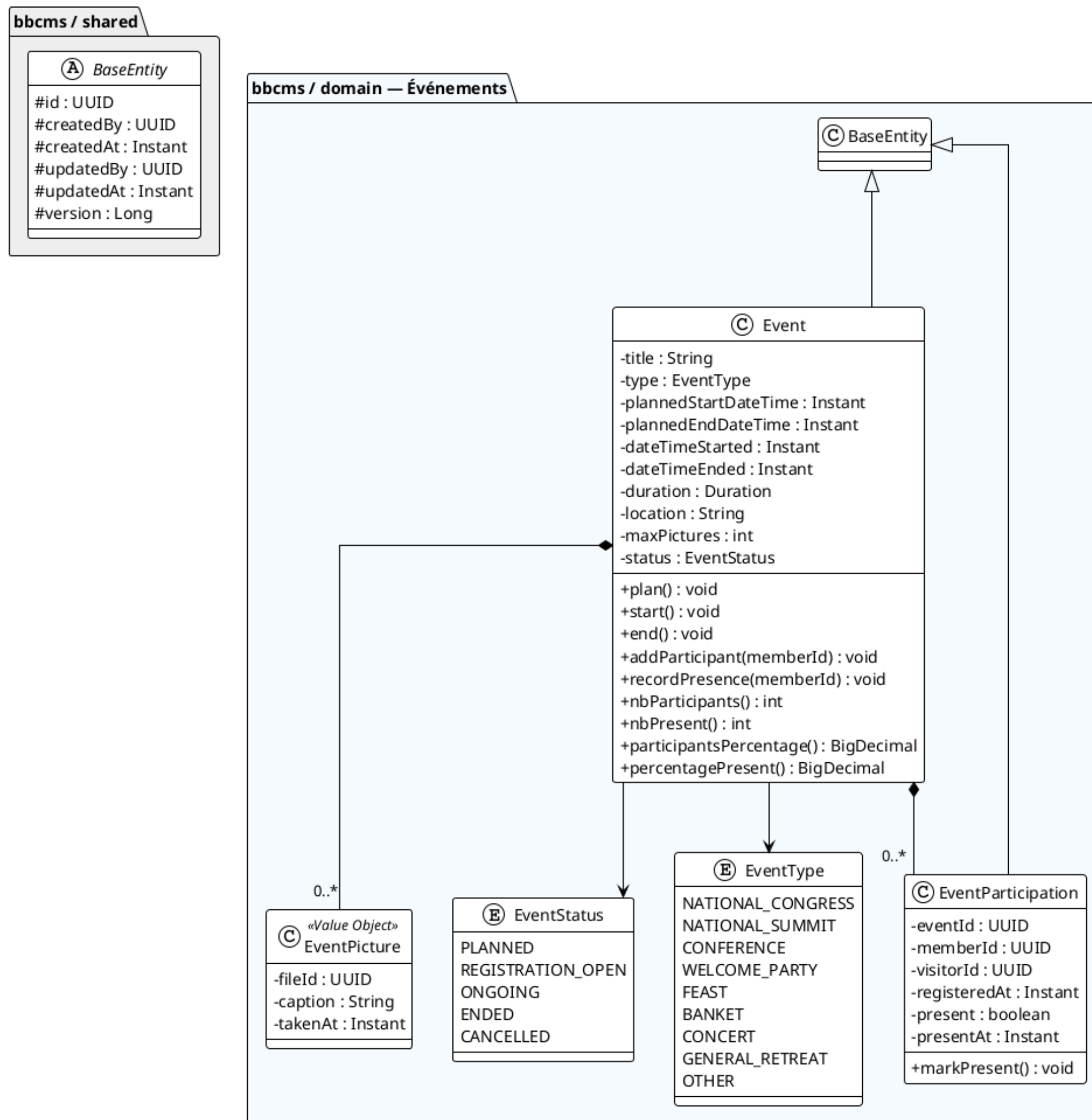


FIGURE 4.10 – Diagramme de classes Sous-domaine Événements

4.10.1 Classes et responsabilités

Event

Événement national (congrès, sommets, conférences, fêtes. . .) planifié par un Leader National. Gère les inscriptions (`addParticipant()`), la présence (`recordPresence()`) et calcule les pourcentages de participation.

EventParticipation

Inscription ou présence d'un membre ou visiteur à un événement. La méthode `markPresent()` confirme la présence effective.

5 Machines à états

Ce chapitre formalise les cycles de vie des entités principales de **bbcms**. Chaque transition est conditionnée par des règles métier précises et des vérifications de droits.

5.1 Machine à états — Member

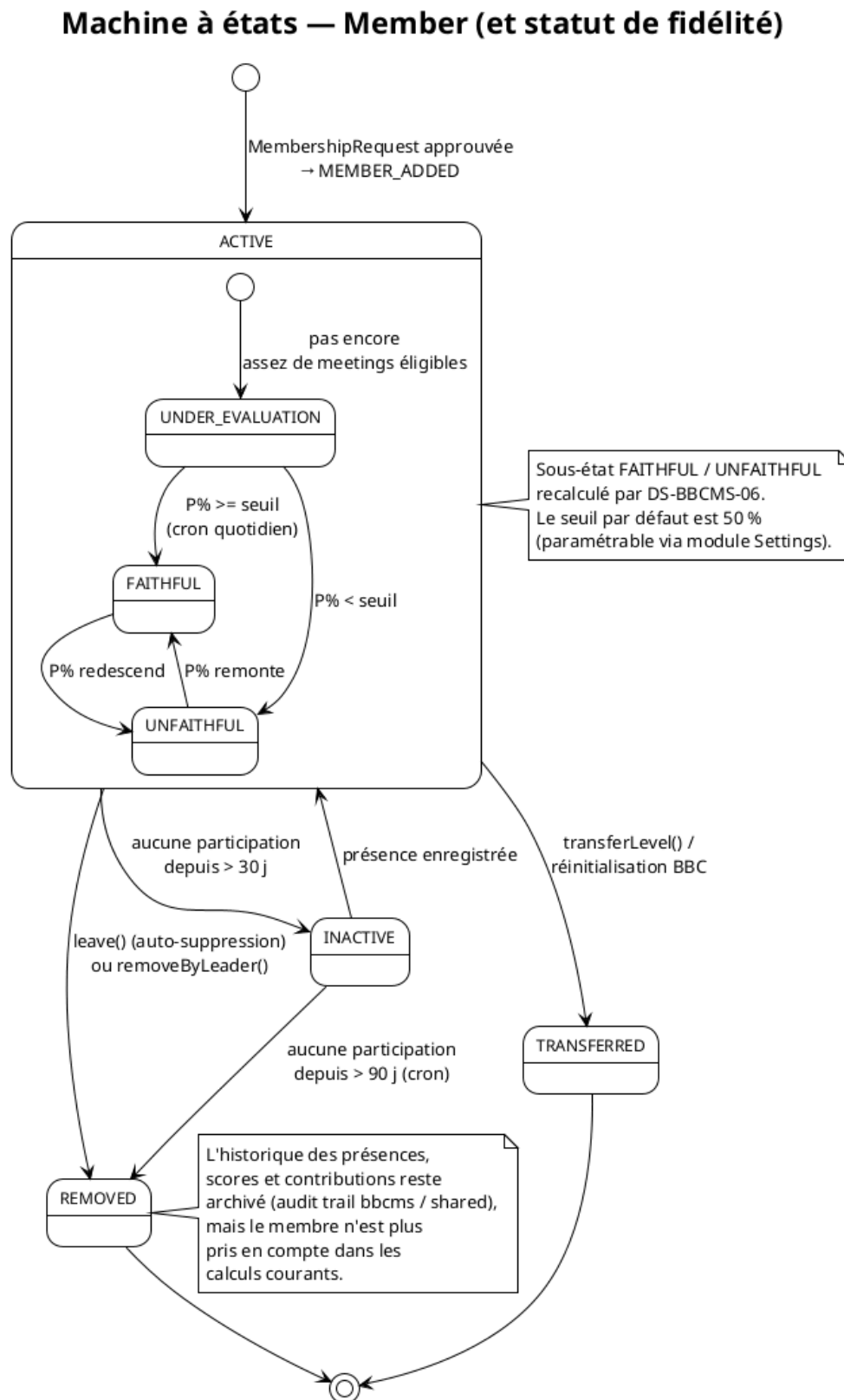


FIGURE 5.1 – Machine à états de l'entité Member

TABLE 5.1 – Transitions de l'entité Member

Transition	Déclencheur	Règles
[*] → ACTIVE	Approbation de <code>MembershipRequest</code>	Le membre est créé et notifié.
ACTIVE → INACTIVE	Aucune participation depuis > 30 jours	Déecté par l'Inactivity-Watch.
INACTIVE → ACTIVE	Présence enregistrée	L'InactivityWatch est remis à jour.
INACTIVE → REMOVED	Aucune participation depuis > 90 jours	Cron quotidien DS-BBCMS-06.
ACTIVE → TRANSFERRED	<code>transferLevel()</code> ou reset BBC	Le membre conserve son historique.
ACTIVE → REMOVED	<code>leave()</code> ou suppression leader	L'historique est archivé.

Règle métier

Le sous-état FAITHFUL / UNFAITHFUL est calculé quotidiennement par `FaithfulnessScheduler`. Le seuil par défaut est 50% (paramétrable via `SettingsPort`). Un membre REMOVED conserve son historique (présences, scores, contributions) pour l'audit, mais n'est plus pris en compte dans les calculs courants.

5.2 Machine à états — MembershipRequest

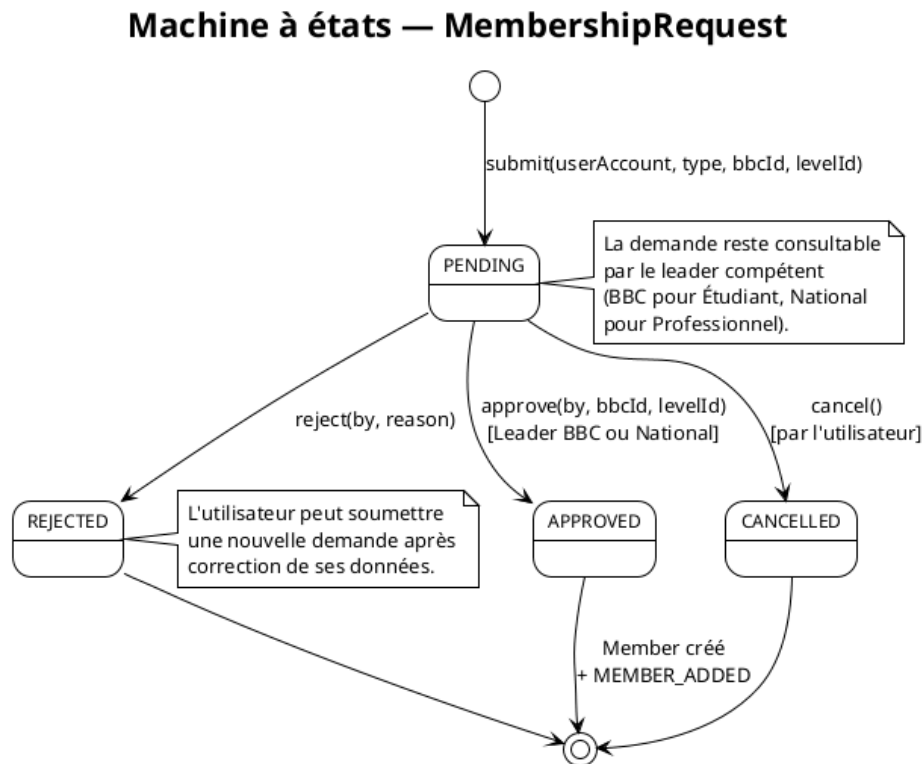


FIGURE 5.2 – Machine à états de l’entité MembershipRequest

TABLE 5.2 – Transitions de l’entité MembershipRequest

Transition	Déclencheur	Règles
[*] → PENDING	submit() par le visiteur	Le compte est créé mais inactif jusqu’à validation.
PENDING → APPROVED	approve() par un leader	Leader BBC pour les étudiants, Leader National pour les professionnels.
PENDING → REJECTED	reject() avec motif	L’utilisateur peut soumettre une nouvelle demande.
PENDING → CANCELLED	cancel() par l’utilisateur	Annulation volontaire.
APPROVED → [*]	Création du Member	Événement MEMBER_ADDED publié.

5.3 Machine à états — Meeting

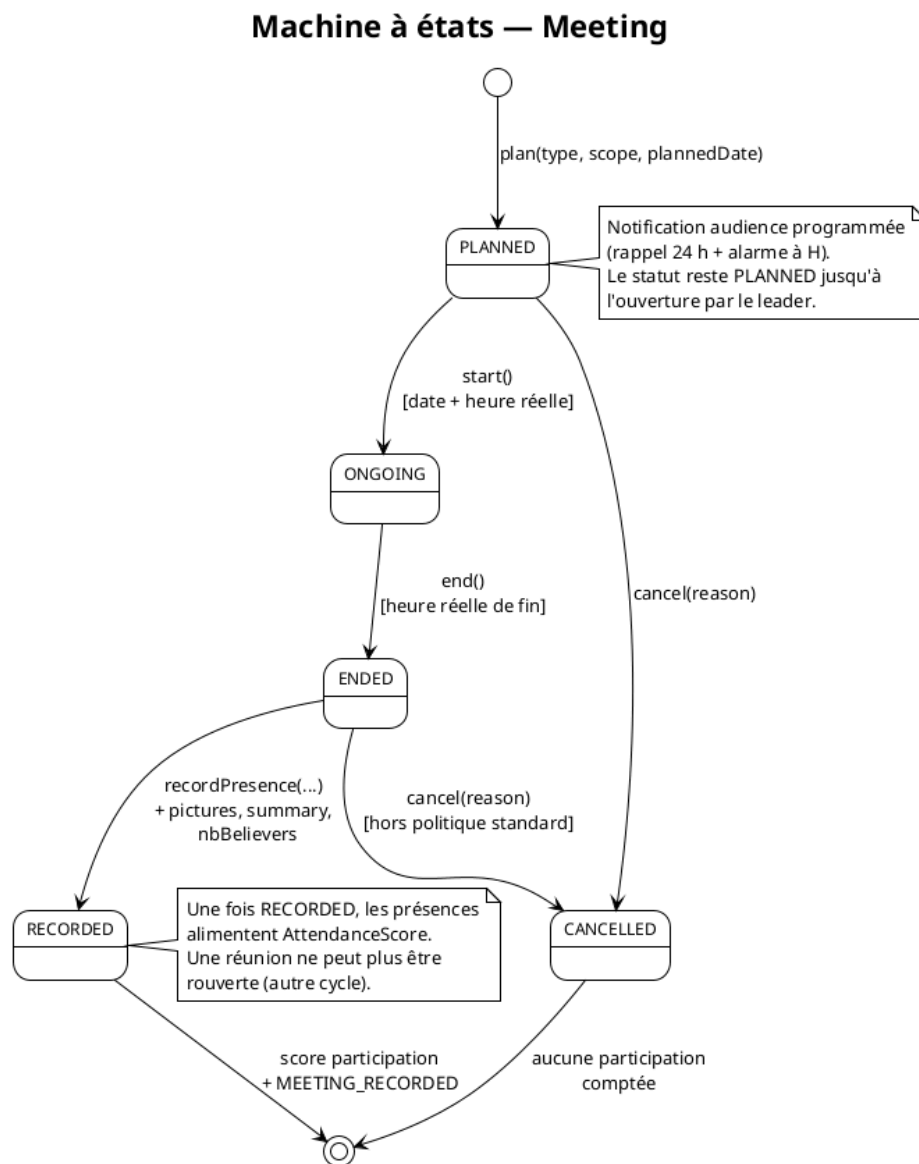


FIGURE 5.3 – Machine à états de l'entité Meeting

TABLE 5.3 – Transitions de l'entité Meeting

Transition	Déclencheur	Règles
[*] → PLANNED	<code>plan()</code> par un leader	Notification H-24 et alarme à H programmées.
PLANNED → ONGOING	<code>start()</code> par le leader	Le leader ouvre la réunion le jour J.
PLANNED → CANCELLED	<code>cancel(reason)</code>	Aucune participation comptabilisée.
ONGOING → ENDED	<code>end()</code> par le leader	Heure réelle de fin enregistrée.
ENDED → RECORDED	<code>recordPresence(...)</code>	Saisie présences + photos + résumé. Scores mis à jour.
ENDED → CANCELLED	<code>cancel(reason)</code>	Exception hors politique standard.
RECORDED → [*]	Événement <code>MEETING_RECORDED</code>	La réunion ne peut pas être rouverte.

5.4 Machine à états — BibleClub

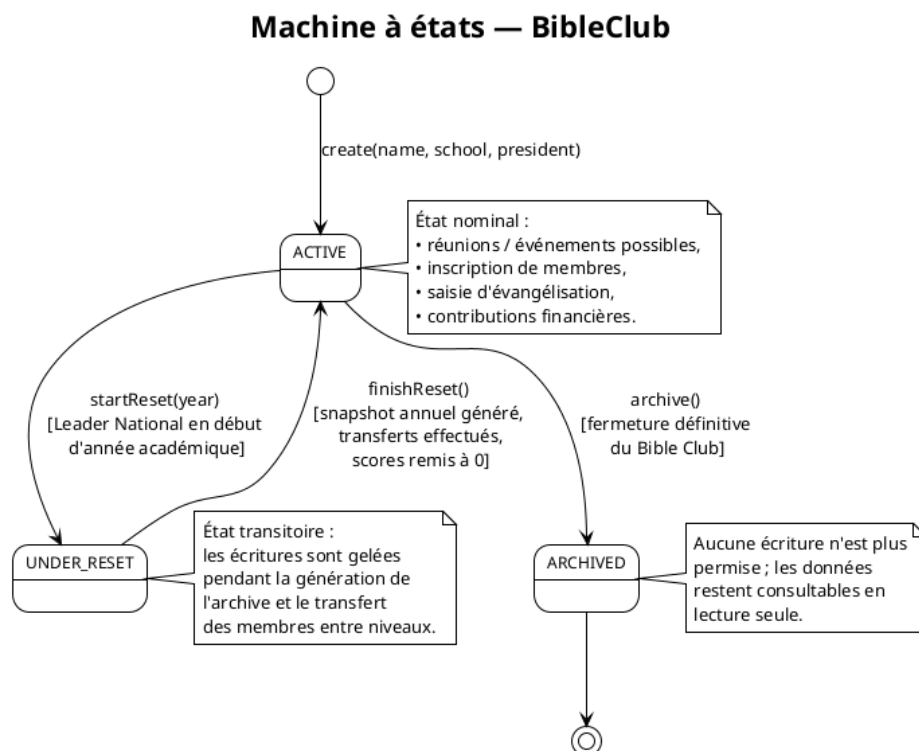


FIGURE 5.4 – Machine à états de l'entité BibleClub

TABLE 5.4 – Transitions de l'entité BibleClub

Transition	Déclencheur	Règles
[*] → ACTIVE	Création par un Leader National	Toutes les opérations sont possibles.
ACTIVE → UNDER_RESET	<code>startReset(year)</code>	Les écritures sont gelées pendant le reset.
UNDER_RESET → ACTIVE	<code>finishReset()</code>	Snapshot généré, transferts effectués, scores remis à zéro.
ACTIVE → ARCHIVED	<code>archive()</code>	Fermeture définitive ; données en lecture seule uniquement.

5.5 Machine à états — EvangelismProgram

Machine à états — EvangelismProgram

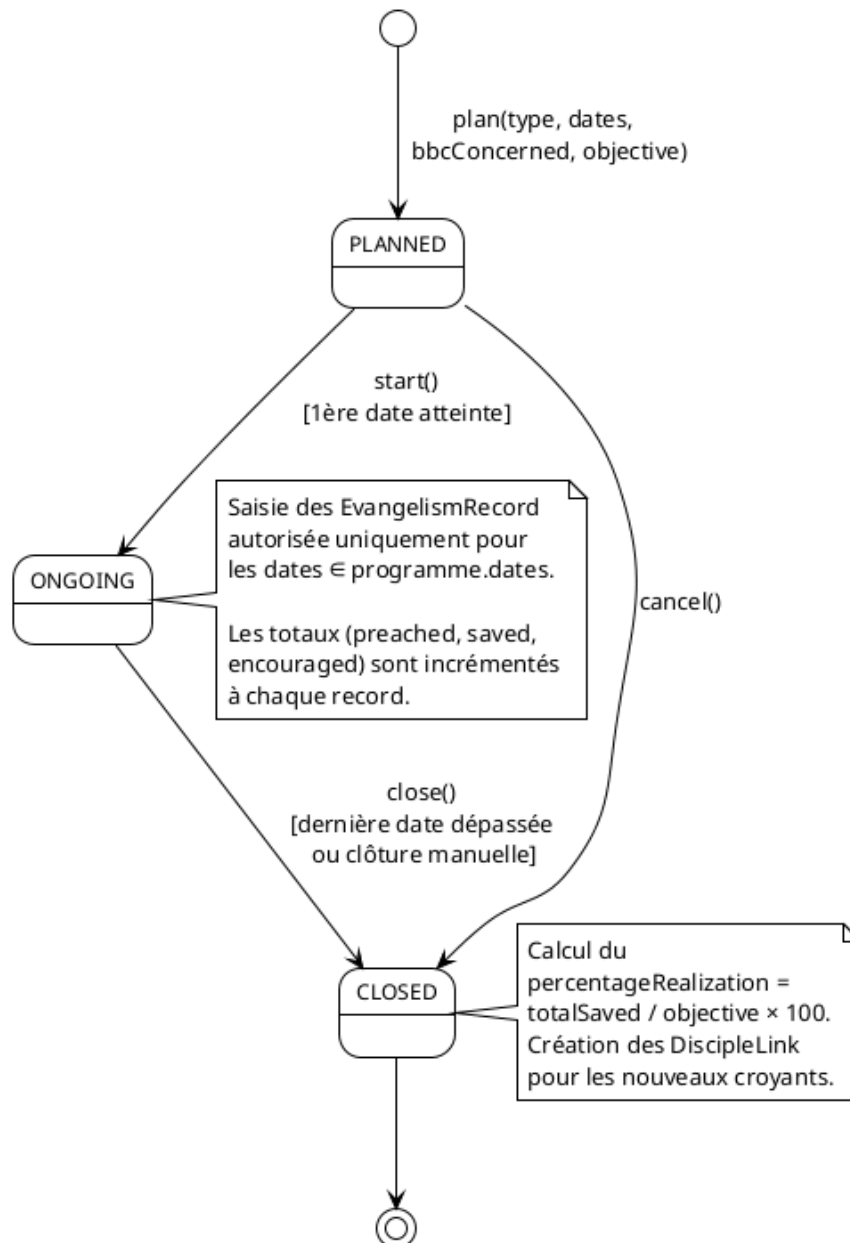


FIGURE 5.5 – Machine à états de l'entité EvangelismProgram

5.6 Machine à états — Event

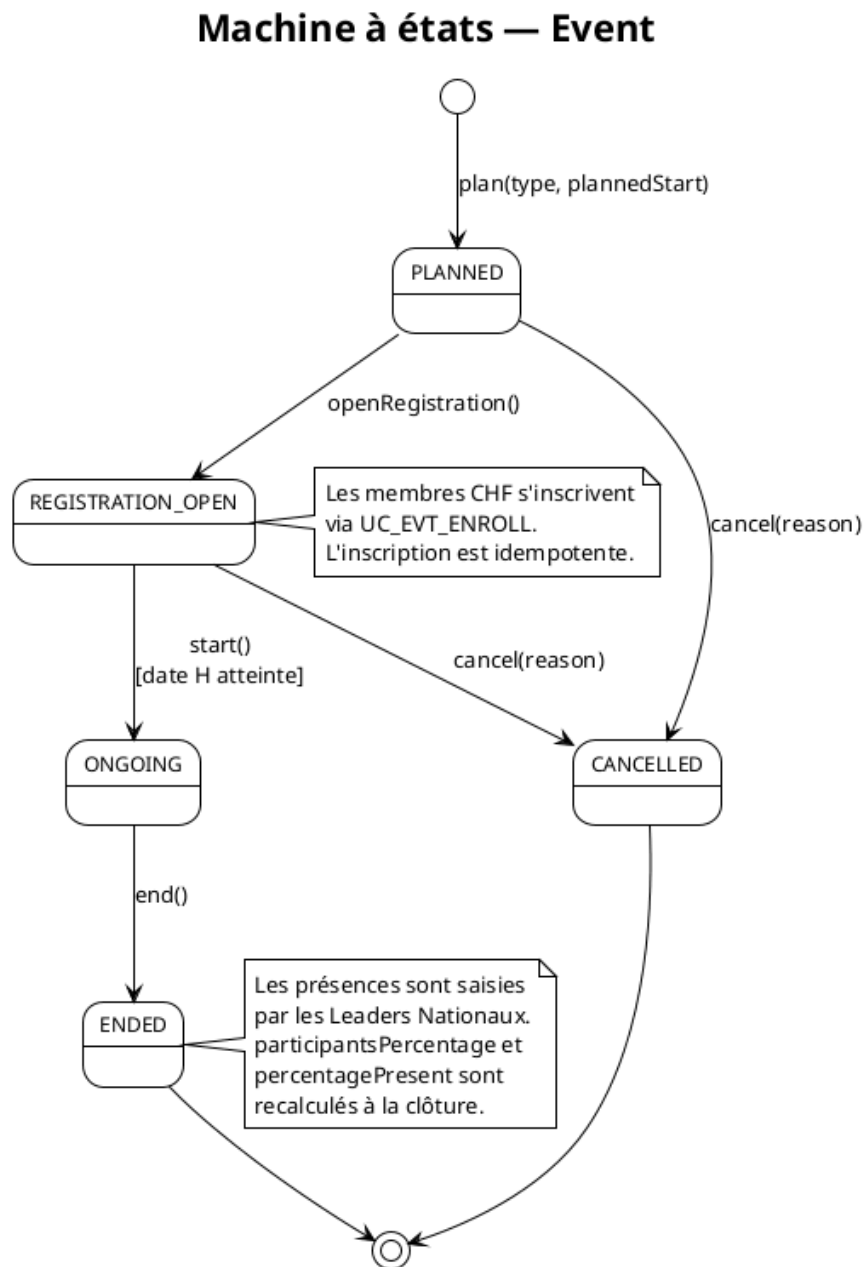


FIGURE 5.6 – Machine à états de l'entité Event

5.7 Machine à états — FinancialContribution

Machine à états — FinancialContribution

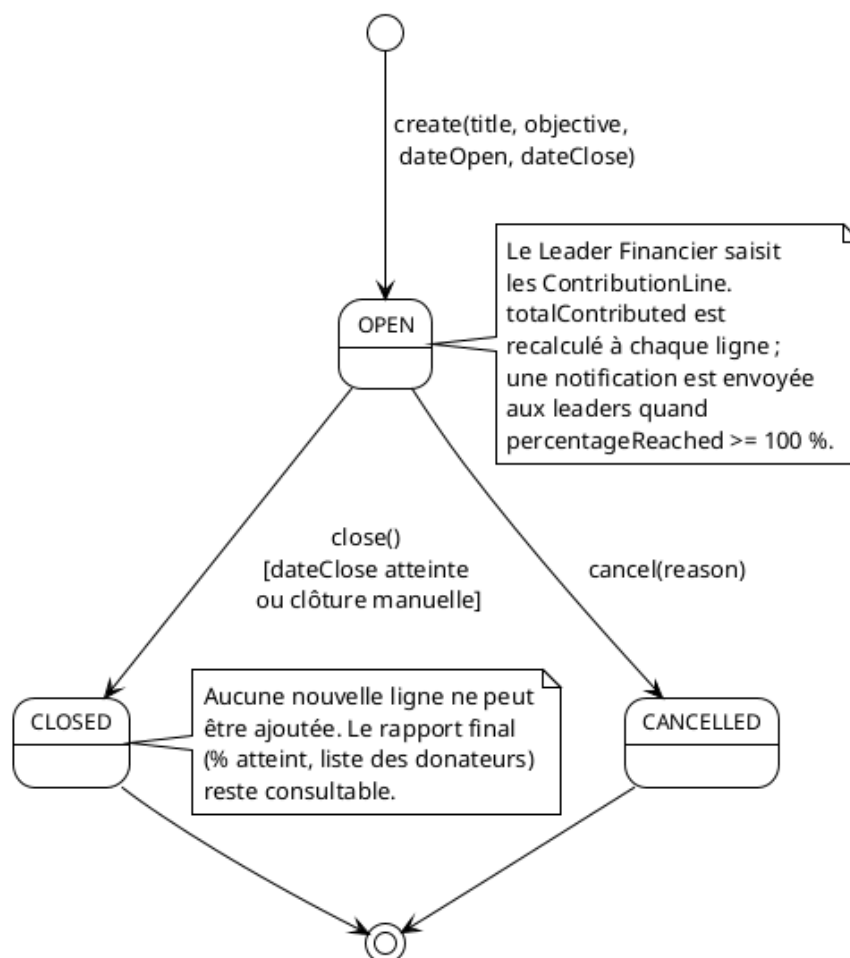


FIGURE 5.7 – Machine à états de l'entité FinancialContribution

5.8 Machine à états — PrayerChain

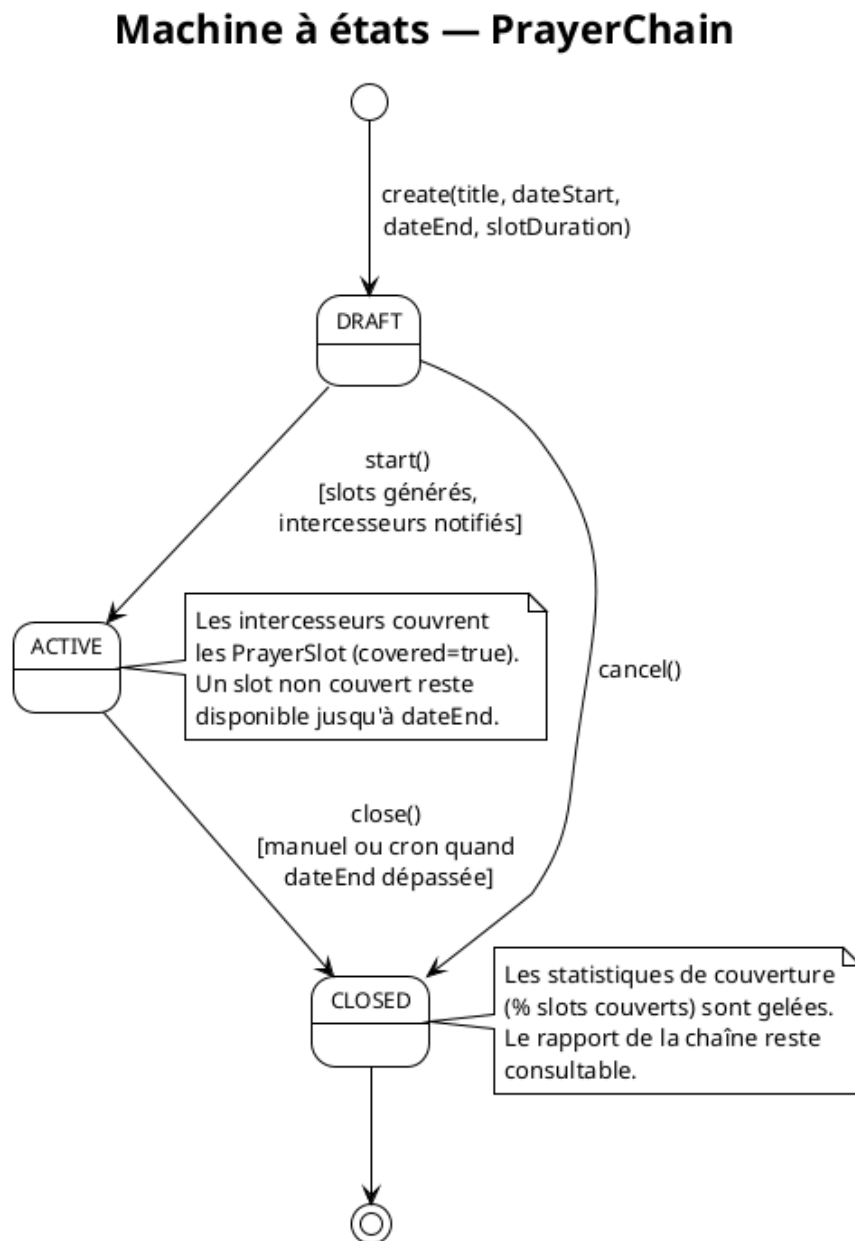


FIGURE 5.8 – Machine à états de l'entité PrayerChain

5.9 Machine à états — Publication

Machine à états — Publication (Daily Verse / Special Announcement)

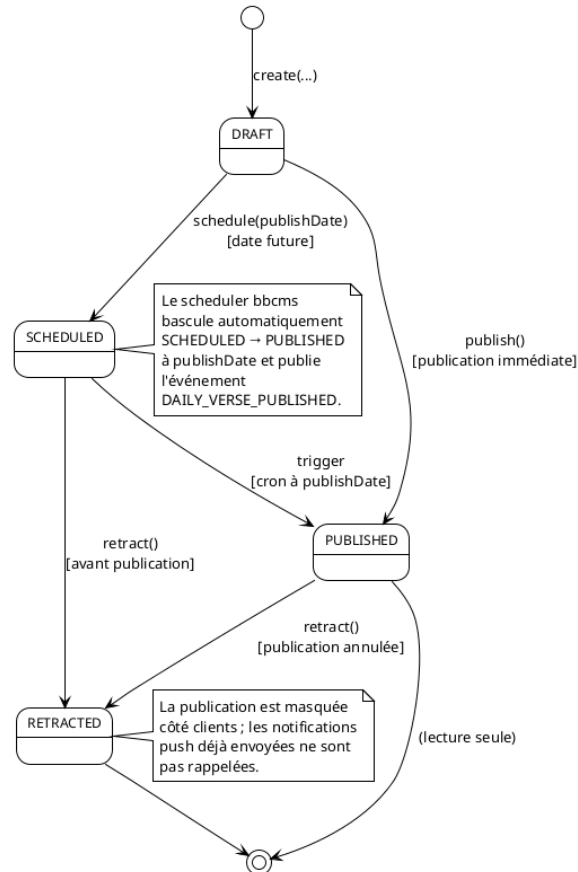


FIGURE 5.9 – Machine à états des entités DailyVersePublication et SpecialAnnouncement

6 Scénarios détaillés (Diagrammes de séquence)

Ce chapitre décrit les scénarios fonctionnels clés à travers des diagrammes de séquence détaillés. Chaque scénario illustre les interactions entre les acteurs, les couches hexagonales et les modules techniques.

6.1 DS-BBCMS-01 : Inscription et affectation à un Bible Club

6.1.1 Description

Ce scénario en deux phases décrit l'inscription d'un nouvel utilisateur puis son approbation par un leader. C'est le point d'entrée de tout nouveau membre dans **bbcms**.

6.1.2 Acteurs et participants

- **Visiteur** : soumet son inscription via l'application.
- **Leader BBC ou Leader National** : approuve ou rejette la demande.
- **UserAccountService** : gère la création du compte et l'envoi du mail d'activation.
- **MembershipService** : gère le cycle de vie de la demande d'adhésion.
- **AuthenticationService** : hash du mot de passe, génération du token d'activation.
- **DomainEventBus** : publication des événements **MEMBERSHIP_REQUESTED** et **MEMBER_ADDED**.

6.1.3 Diagramme de séquence

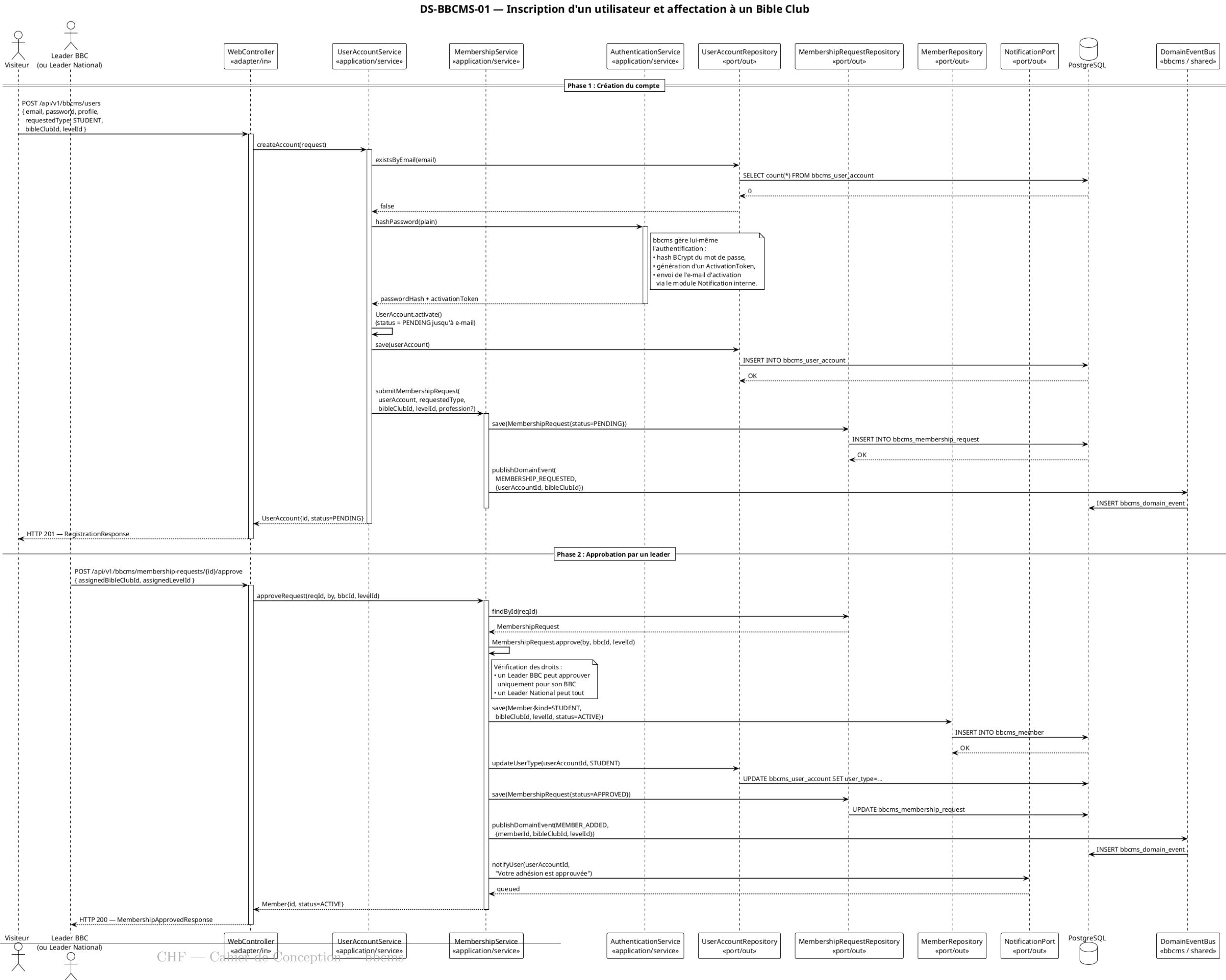


FIGURE 6.1 DS-BBCMS-01 — Inscription d'un utilisateur et affectation à un Bible Club

6.1.4 Description textuelle du flux

Phase 1 : Création du compte

1. Le visiteur envoie `POST /api/v1/bbcms/users` avec son profil, son email, son mot de passe et le BBC/niveau cible (pour un étudiant) ou sa profession (pour un professionnel).
2. `UserAccountService` vérifie l'unicité de l'email.
3. `AuthenticationService` hash le mot de passe (BCrypt) et génère un `ActivationToken`.
4. Le `UserAccount` est persisté au statut `PENDING`.
5. Une `MembershipRequest` au statut `PENDING` est créée.
6. L'événement `MEMBERSHIP_REQUESTED` est publié. Le leader compétent est notifié.
7. HTTP 201 est retourné au visiteur.

Phase 2 : Approbation par un leader

1. Le leader envoie `POST /api/v1/bbcms/membership-requests/{id}/approve`.
2. `MembershipService` vérifie que le leader a les droits sur ce BBC.
3. Un `Member` (Student ou Professional) au statut `ACTIVE` est créé.
4. Le type de l'utilisateur est mis à jour.
5. L'événement `MEMBER_ADDED` est publié et l'utilisateur est notifié.

6.2 DS-BBCMS-02 : Planification d'une réunion et notification

6.2.1 Description

Ce scénario décrit la planification d'une réunion par un leader et la programmation automatique des notifications à l'audience éligible.

6.2.2 Diagramme de séquence

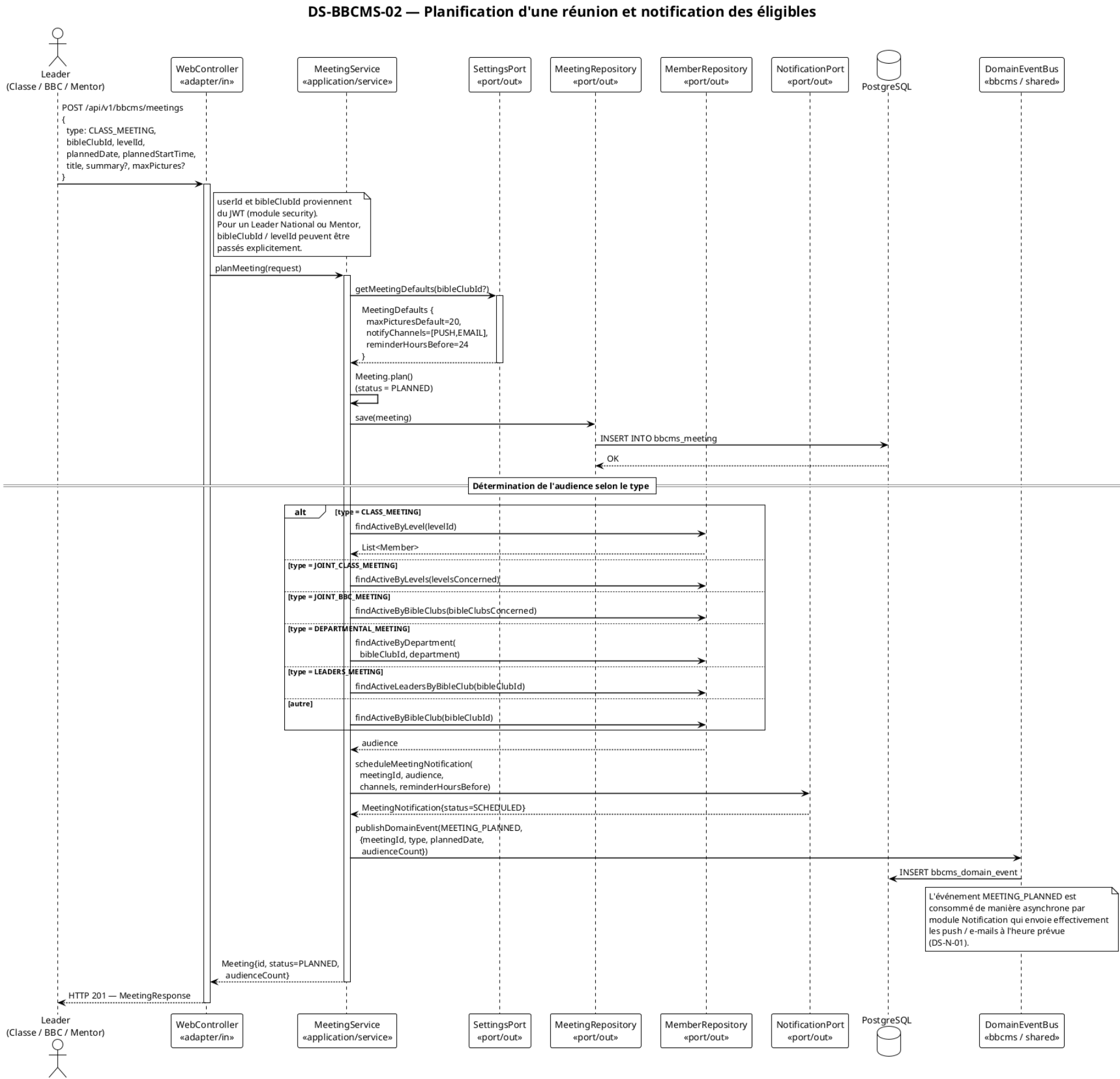


FIGURE 6.2 – DS-BBCMS-02 — Planification d'une réunion et notification des éligibles

6.2.3 Description textuelle du flux

1. Le leader envoie `POST /api/v1/bbcms/meetings` avec le type, le scope, la date/-heure planifiée et le titre.
2. `MeetingService` consulte `SettingsPort` pour obtenir les paramètres par défaut (max photos, canaux de notification, heures avant rappel).
3. La réunion est persistée au statut `PLANNED`.
4. L'audience est déterminée selon le type (membres du niveau, du BBC, des départements concernés...).
5. `NotificationPort` programme un rappel à H-24 et une alarme à l'heure prévue.
6. L'événement `MEETING_PLANNED` est publié.

6.3 DS-BBCMS-03 : Enregistrement des présences et clôture d'une réunion

6.3.1 Description

Ce scénario décrit la saisie des présences par le leader après la réunion, et la mise à jour automatique des scores de participation.

6.3.2 Diagramme de séquence

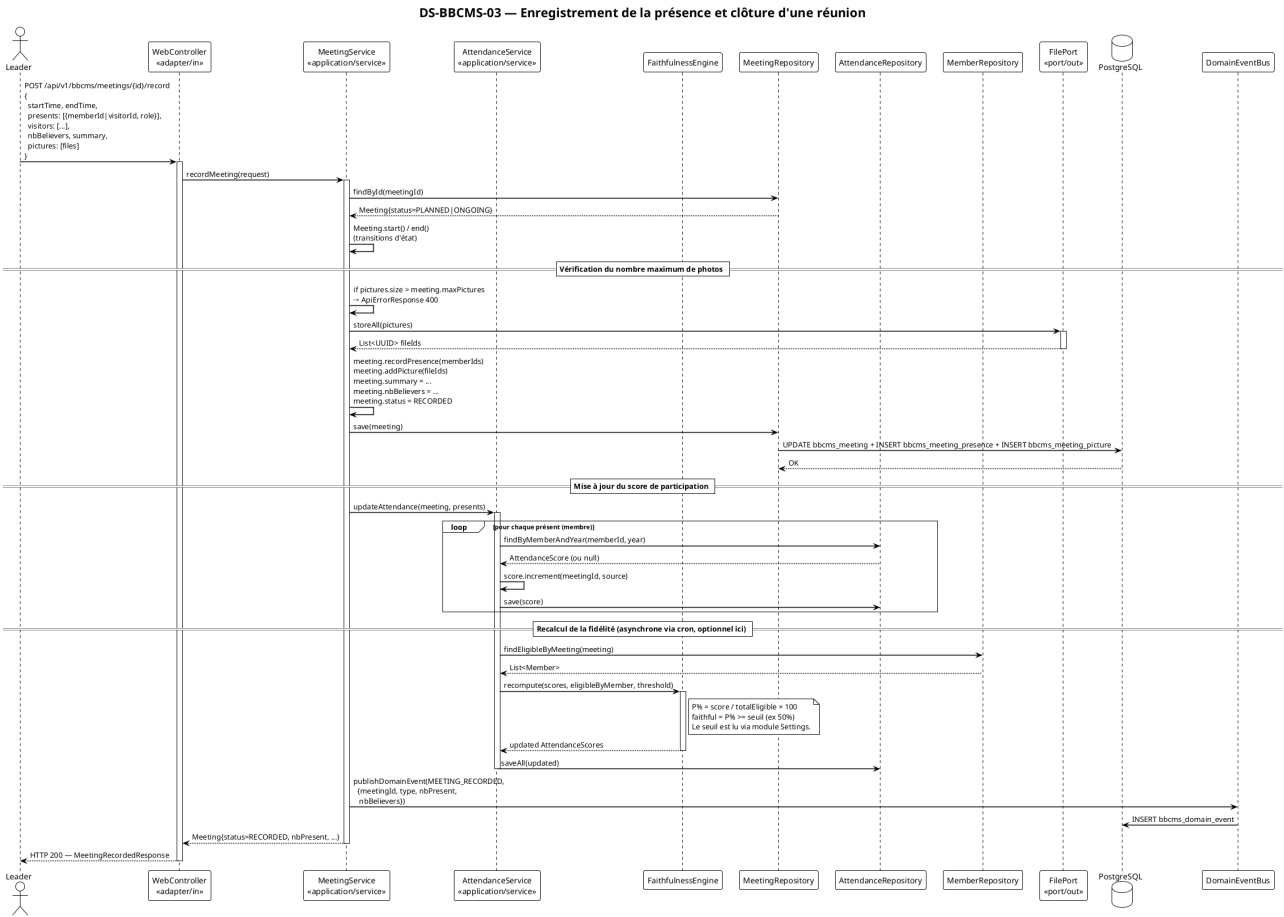


FIGURE 6.3 – DS-BBCMS-03 — Enregistrement de la présence et clôture d’une réunion

6.3.3 Description textuelle du flux

1. Le leader envoie `POST /api/v1/bbcms/meetings/{id}/record` avec la liste des présents, les visiteurs, le résumé, le nombre de croyants et les photos.
2. Le système vérifie que le nombre de photos ne dépasse pas `meeting.maxPictures` (erreur 400 sinon).
3. Les photos sont stockées dans MinIO via `FileStoragePort`.
4. La réunion passe à l'état `RECORDED`.
5. **Pour chaque membre présent** : `AttendanceService` incrémente le score de l'`AttendanceScore` correspondant.
6. `FaithfulnessEngine` recalcule le pourcentage de fidélité : $P\% = \text{score} / \text{totalÉligible} \times 100$.
7. L'événement `MEETING_RECORDED` est publié.

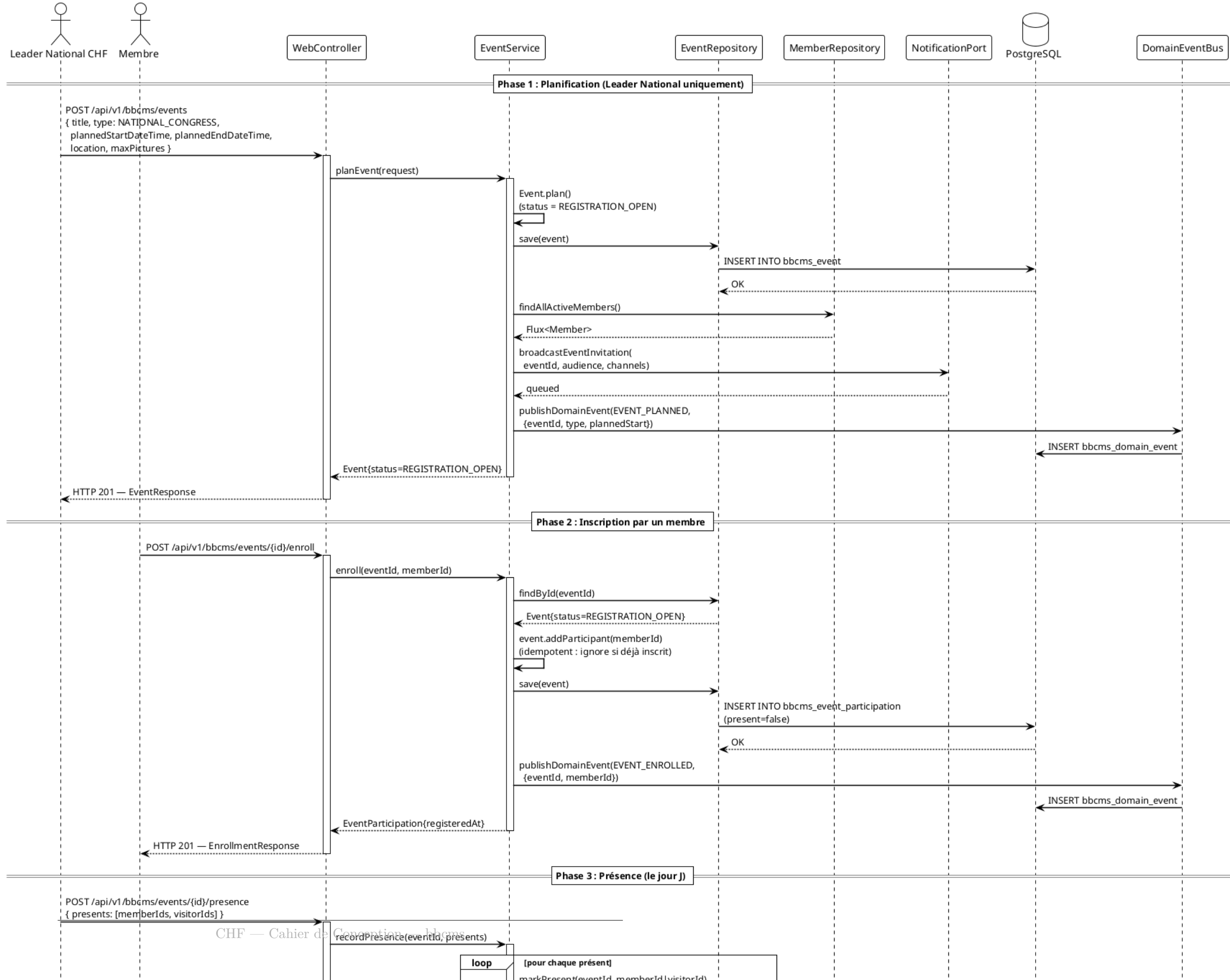
Règle métier — Source de la participation

Le type de réunion détermine la `FaithfulnessSource` utilisée pour l'incrémentation du score : `CLASS_MEETING`, `BBC_MEETING`, `JOINT_MEETING`, `DEPARTMENTAL_MEETING`, etc. Seules les réunions dont le statut final est `RECORDED` alimentent les scores de participation.

6.4 DS-BBCMS-04 : Création d'un événement et inscription d'un membre

6.4.1 Diagramme de séquence

DS-BBCMS-04 — Création d'un événement national et inscription d'un membre



6.4.2 Description textuelle du flux

Phase 1 — Planification (Leader National uniquement) : L'événement est créé au statut `REGISTRATION_OPEN` et une invitation est diffusée à tous les membres CHF.

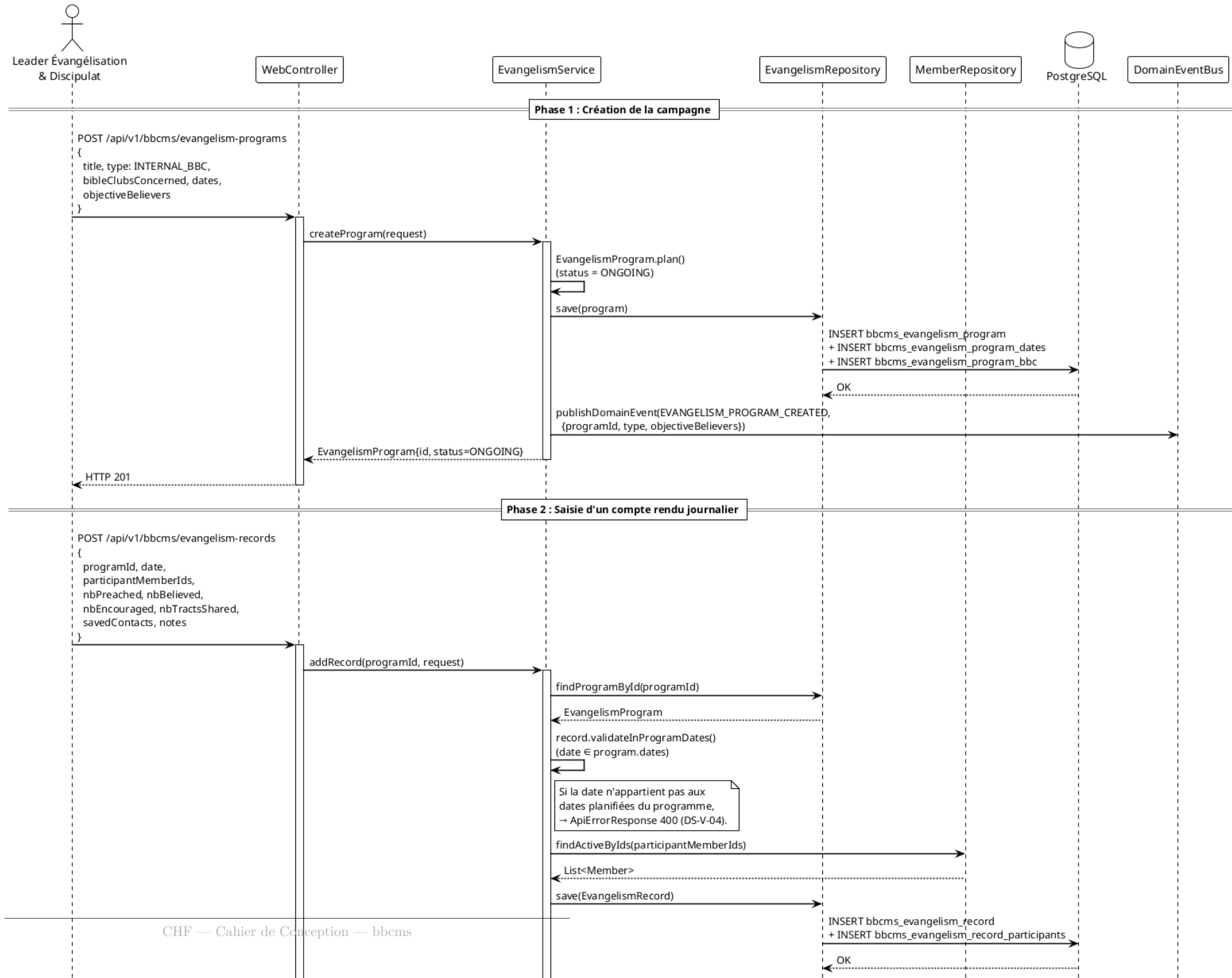
Phase 2 — Inscription : Tout membre CHF peut s'inscrire via `POST /api/v1/bbcms/events/{id}`. L'inscription est idempotente.

Phase 3 — Présence : Le jour J, les Leaders Nationaux enregistrent les présences effectives.

6.5 DS-BBCMS-05 : Campagne d'évangélisation et saisie de compte rendu

6.5.1 Diagramme de séquence

DS-BBCMS-05 — Création d'une campagne d'évangélisation et saisie d'un compte rendu



6.5.2 Description textuelle du flux

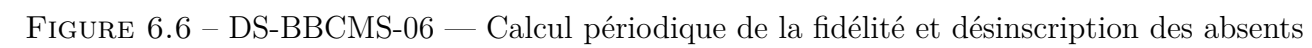
1. Le Leader Évangélisation crée un programme (POST `/api/v1/bbcms/evangelism-programs`) avec le type, les BBC concernés, les dates et l'objectif.
2. Pour chaque journée d'évangélisation, un `EvangelismRecord` est saisi.
3. La règle `validateInProgramDates()` vérifie que la date du compte rendu appartient aux dates planifiées du programme (erreur 400 sinon).
4. Les totaux du programme (`totalPreached`, `totalSaved`, `totalEncouraged`) sont cumulés automatiquement.
5. À la clôture, le % de réalisation est calculé et des `DiscipleLink` sont créés pour les nouveaux croyants.

6.6 DS-BBCMS-06 : Calcul périodique de la fidélité

6.6.1 Description

Ce scénario décrit le job planifié quotidien qui recalcule la fidélité de tous les étudiants et désinscrit automatiquement les membres inactifs.

6.6.2 Diagramme de séquence



6.6.3 Description textuelle du flux

1. Le `FaithfulnessScheduler` (cron à 02h00) déclenche `computeFaithfulnessForAll()`.
2. Les règles sont lues depuis `SettingsPort` : seuil de fidélité (50%) et seuil d'inactivité (90 jours).
3. **Pour chaque étudiant actif :**
 - a. Le nombre de réunions éligibles est compté dans PostgreSQL.
 - b. Le score courant est lu depuis `AttendanceRepository`.
 - c. `FaithfulnessEngine` calcule $P\%$ et détermine le flag `faithful`.
 - d. Le score est persisté.
4. **Désinscription des inactifs :** les `InactivityWatch` dépassant le seuil sont traités ; les membres concernés passent à `REMOVED` et sont notifiés.
5. L'événement `FAITHFULNESS_COMPUTED` est publié.

6.7 DS-BBCMS-07 : Réinitialisation annuelle d'un Bible Club

6.7.1 Diagramme de séquence

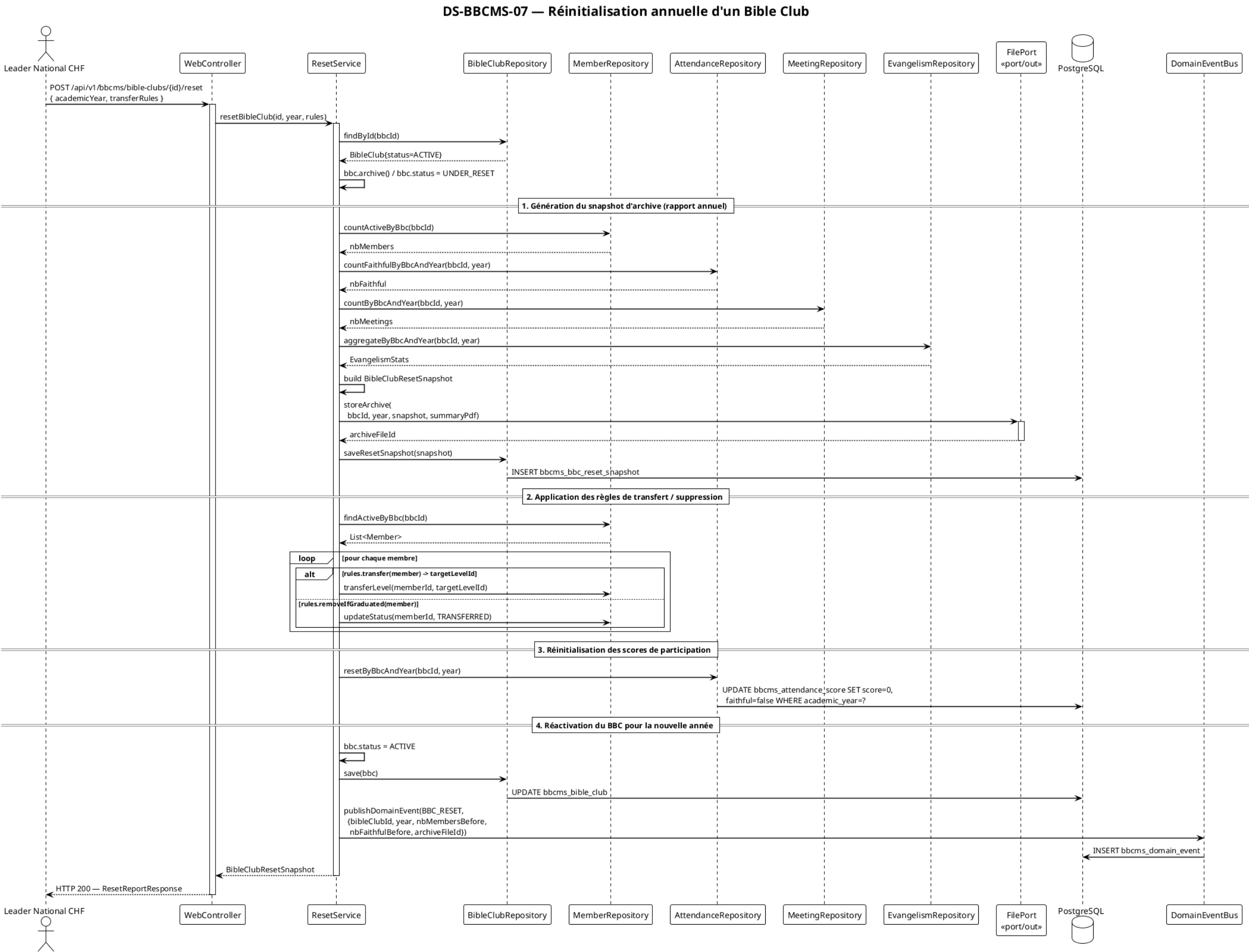


FIGURE 6.7 – DS-BBCMS-07 Réinitialisation annuelle d'un Bible Club

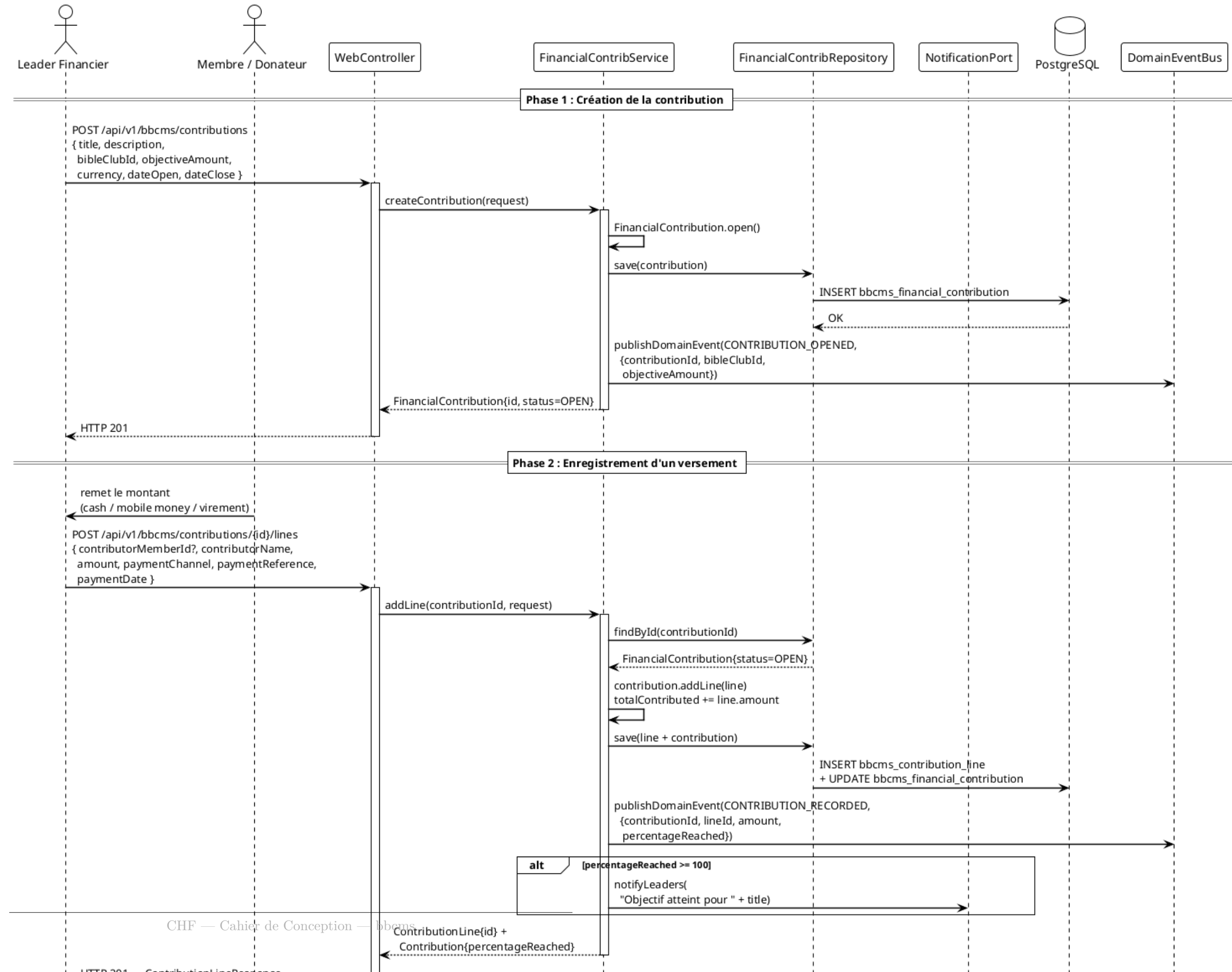
6.7.2 Description textuelle du flux

1. Le Leader National envoie `POST /api/v1/bbcms/bible-clubs/{id}/reset` avec l'année académique et les règles de transfert.
2. Le BBC passe au statut `UNDER_RESET` (les écritures sont gelées).
3. Le système génère le **snapshot annuel** : compte des membres, fidèles, réunions, statistiques d'évangélisation, PDF résumé stocké dans MinIO.
4. Les **règles de transfert** sont appliquées : chaque membre actif est soit transféré vers un niveau cible, soit marqué `TRANSFERRED` (diplômés).
5. Les **scores de participation** sont remis à zéro pour la nouvelle année académique.
6. Le BBC repasse au statut `ACTIVE` pour la nouvelle année.
7. L'événement `BBC_RESET` est publié.

6.8 DS-BBCMS-08 à DS-BBCMS-11 : Autres scénarios

6.8.1 DS-BBCMS-08 : Contribution financière et versement

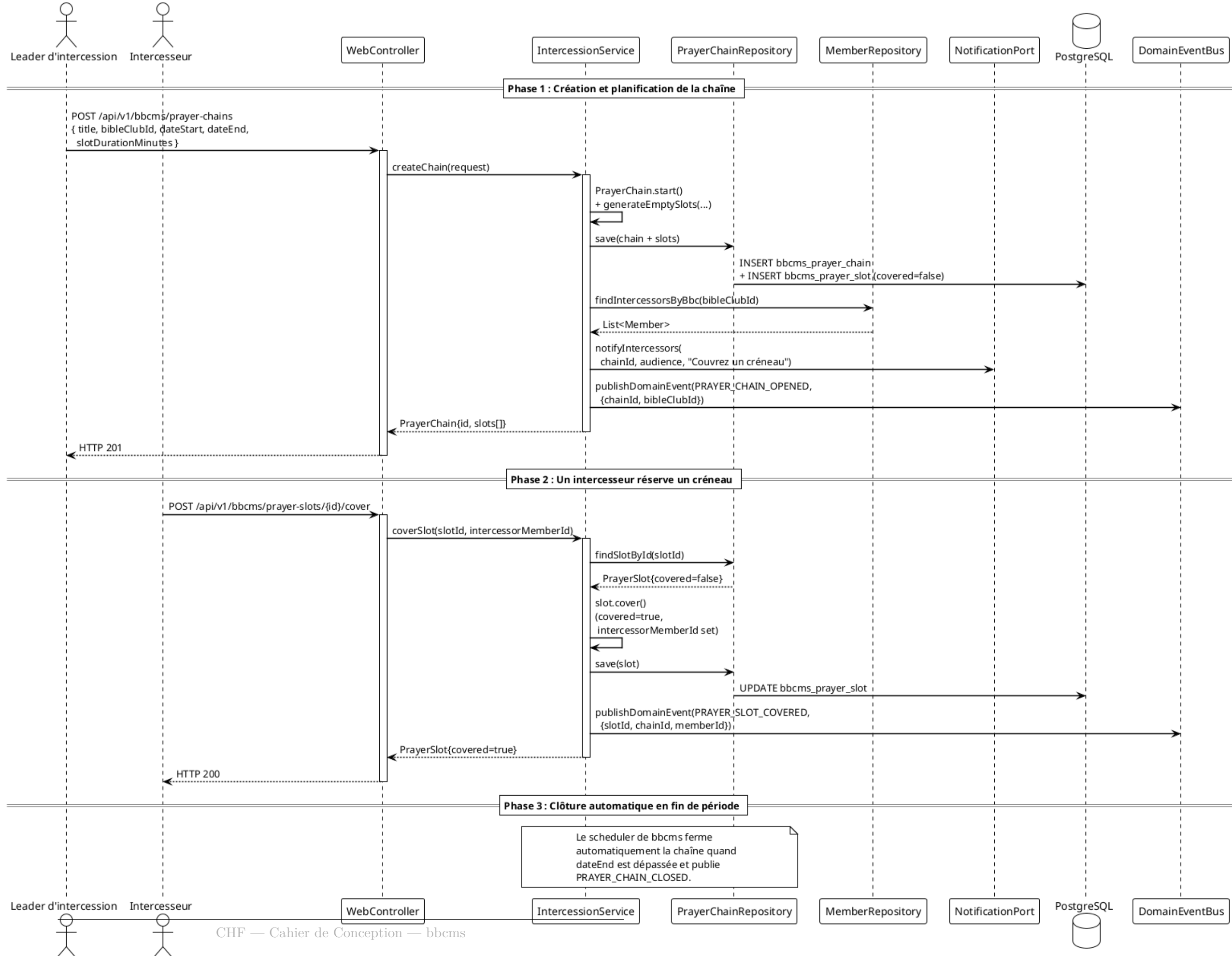
DS-BBCMS-08 — Création d'une contribution et enregistrement d'un versement



Le Leader Financier crée une collecte avec objectif. Les versements sont saisis ligne par ligne avec canal de paiement. Quand l'objectif est atteint ($\geq 100\%$), les leaders sont automatiquement notifiés.

6.8.2 DS-BBCMS-09 : Chaîne de prière

DS-BBCMS-09 — Création d'une chaîne de prière et couverture par un intercesseur



Le Leader d'intercession crée une chaîne avec des créneaux générés automatiquement. Les intercesseurs reçoivent une notification et peuvent couvrir un créneau. La chaîne est fermée automatiquement par le scheduler à `dateEnd`.

6.8.3 DS-BBCMS-10 : Publication d'un Daily Verse

DS-BBCMS-10 — Publication d'un BBC Daily Verse

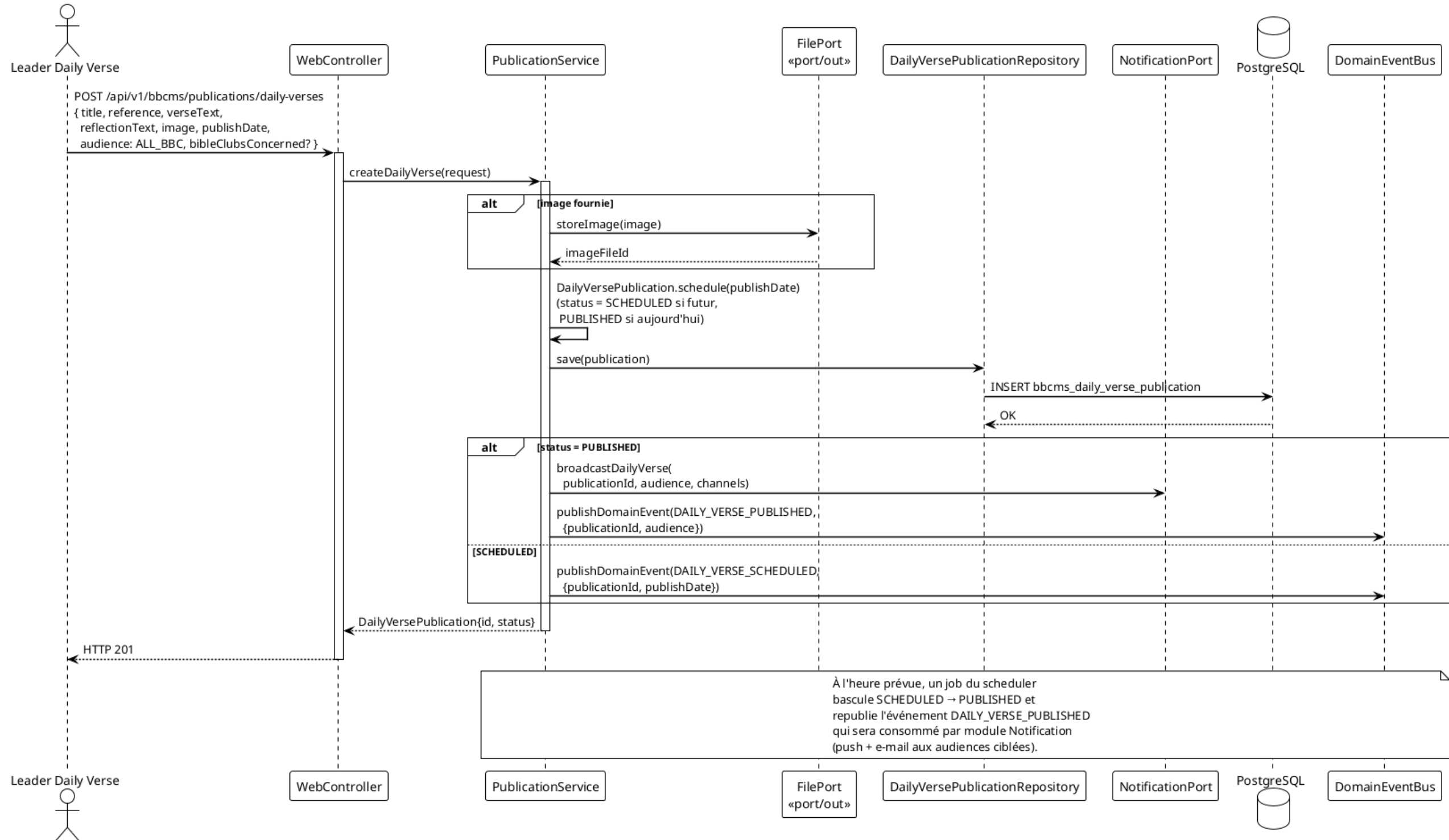
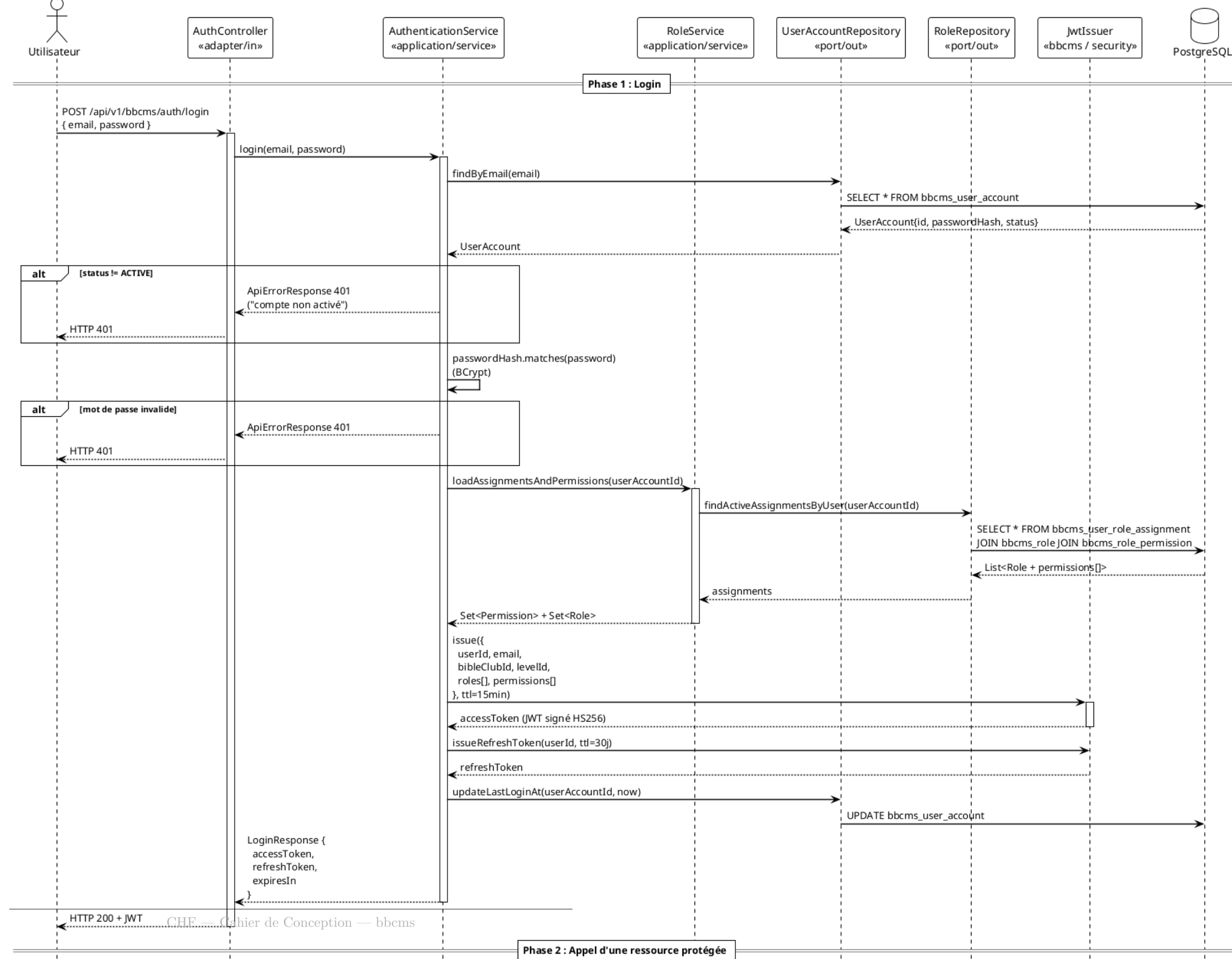


FIGURE 6.10 – DS-BBCMS-10 — Publication d'un BBC Daily Verse

Le Leader Daily Verse soumet un verset avec ou sans image. Si la date est future, le statut est **SCHEDULED** et le scheduler le publiera automatiquement. Si la date est aujourd'hui, le statut est **PUBLISHED** et la diffusion est immédiate.

6.8.4 DS-BBCMS-11 : Connexion JWT et contrôle RBAC

DS-BBCMS-11 — Connexion (login JWT) et vérification RBAC interne



Le flux de login produit un JWT signé HS256 (TTL 15 min) et un refresh token (TTL 30 jours). Chaque appel protégé passe d'abord par le **SecurityFilter** (validation JWT) puis par l'aspect **@Secured** (vérification de la permission `bbcms:<ressource>:<action>`).

7 Diagrammes d'activité

7.1 Cycle de vie d'une réunion

Ce diagramme formalise le processus complet de gestion d'une réunion, de sa planification à son enregistrement final, du point de vue du leader et du système.

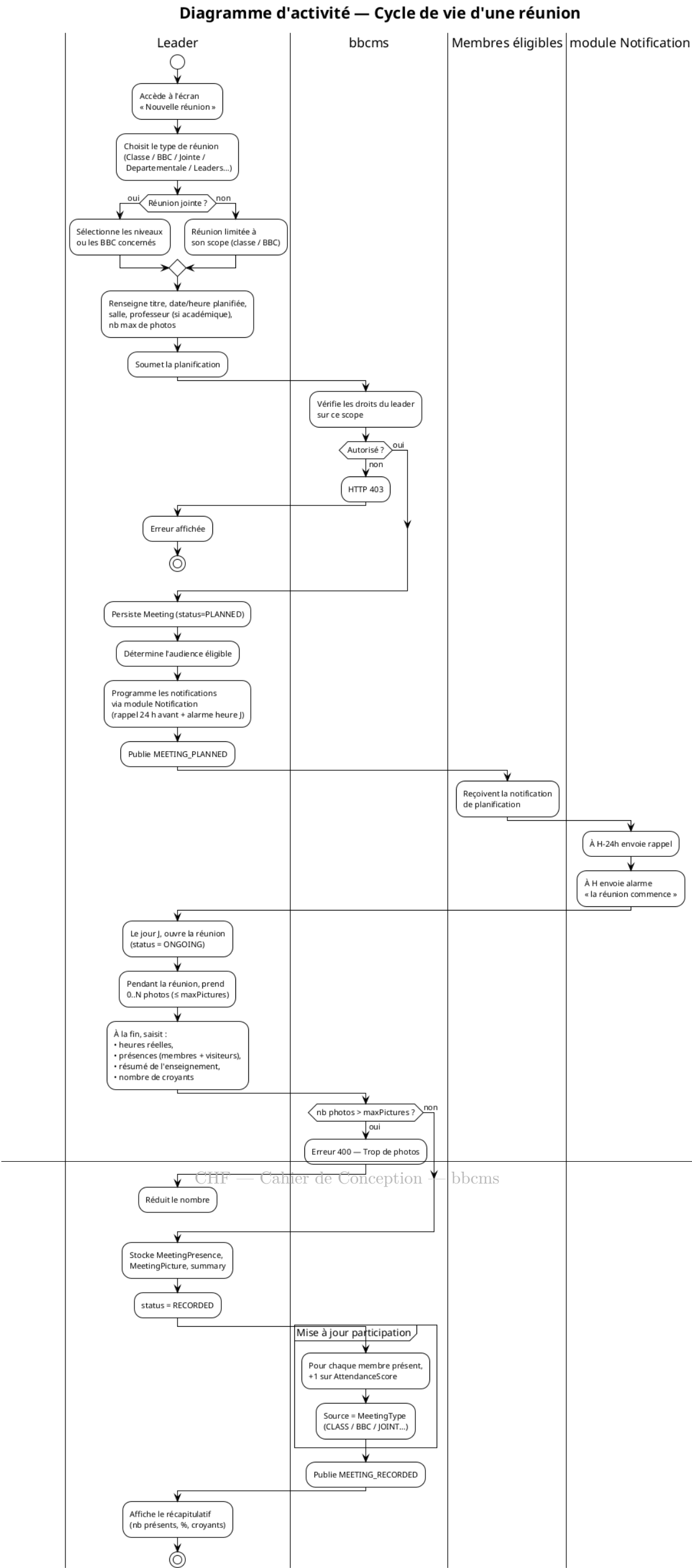


FIGURE 7.1 – Diagramme d'activité — Cycle de vie d'une réunion

7.2 Demande d'adhésion et affectation

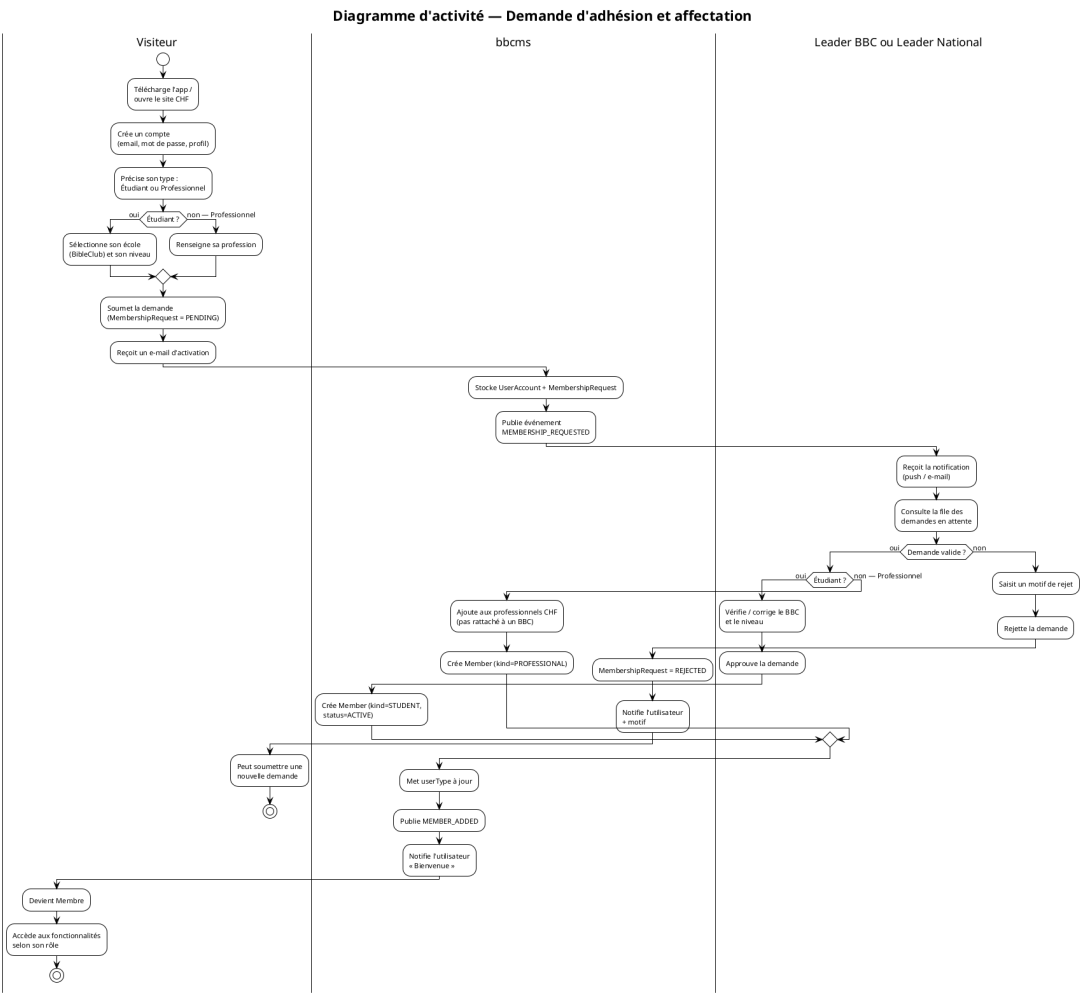


FIGURE 7.2 – Diagramme d'activité — Demande d'adhésion et affectation à un Bible Club

7.3 Suivi de fidélité et participation

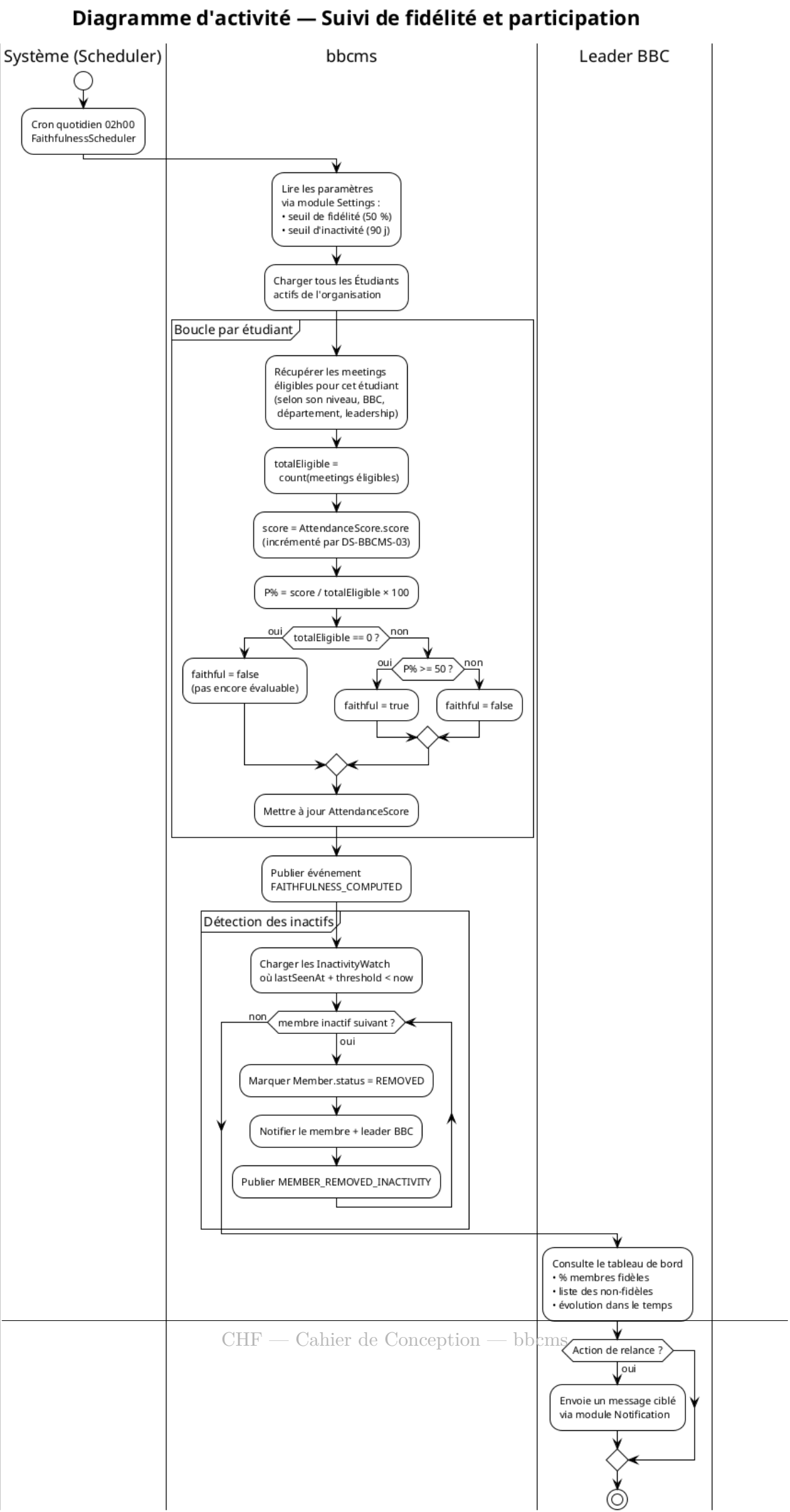
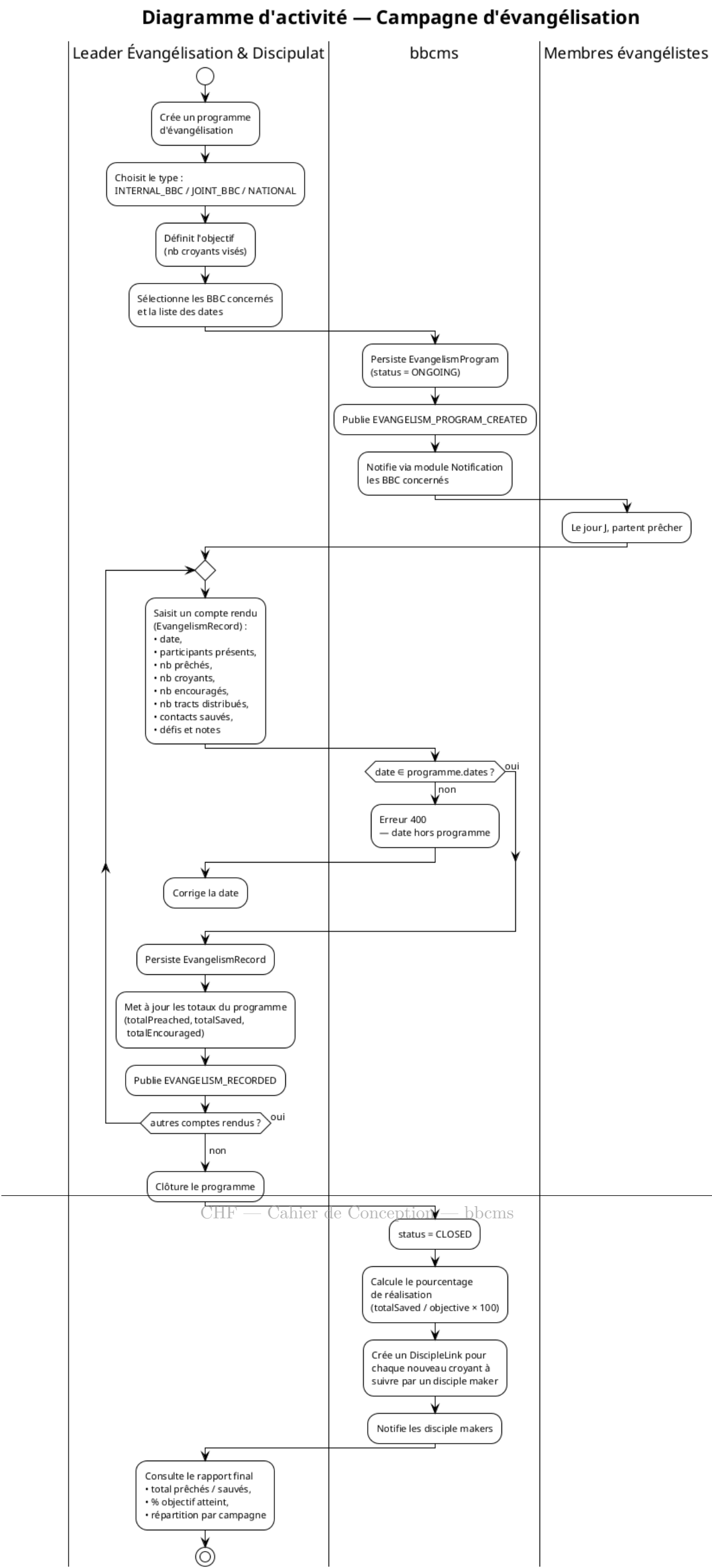


FIGURE 7.3 – Diagramme d'activité — Suivi de fidélité et participation (cron quotidien)

7.4 Campagne d'évangélisation



7.5 Réinitialisation annuelle d'un Bible Club

Diagramme d'activité — Réinitialisation annuelle d'un Bible Club

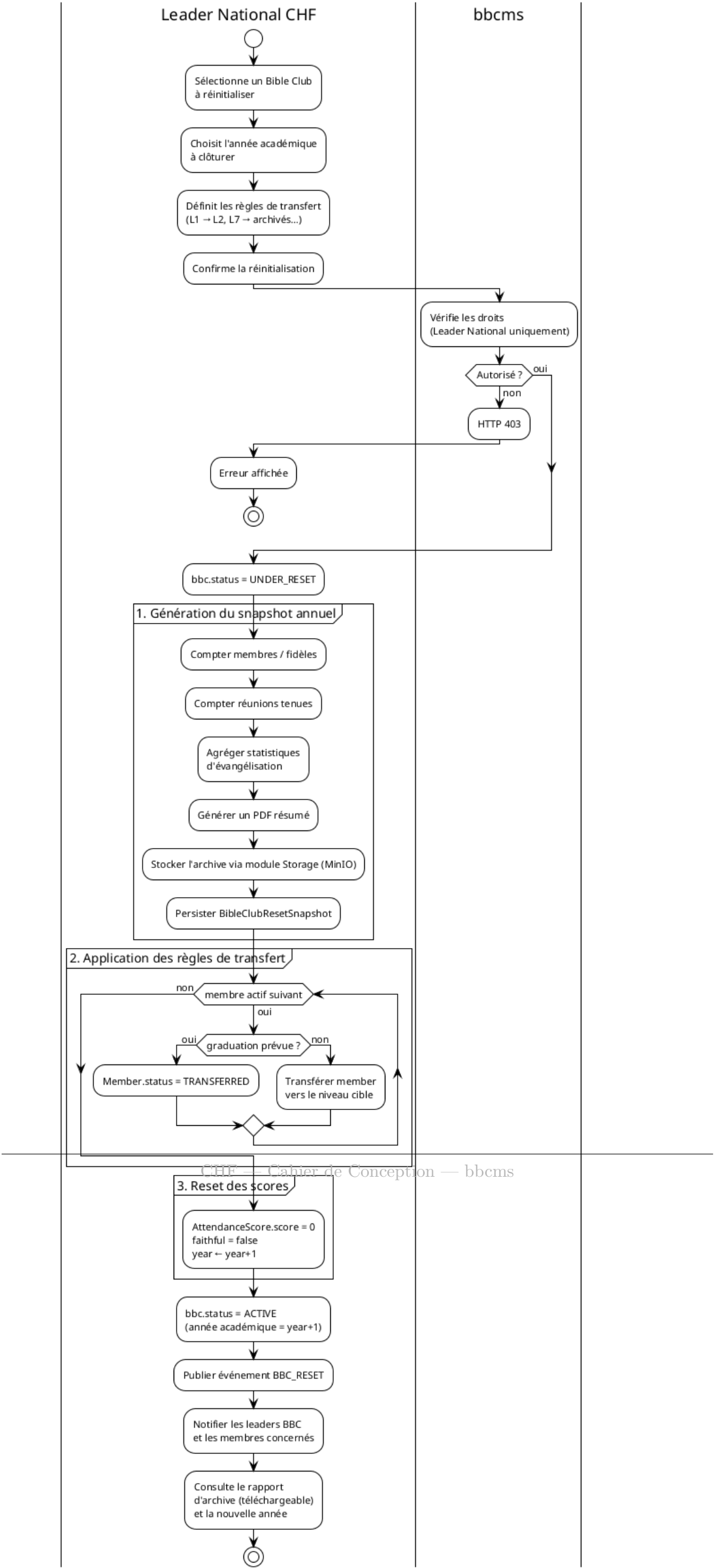
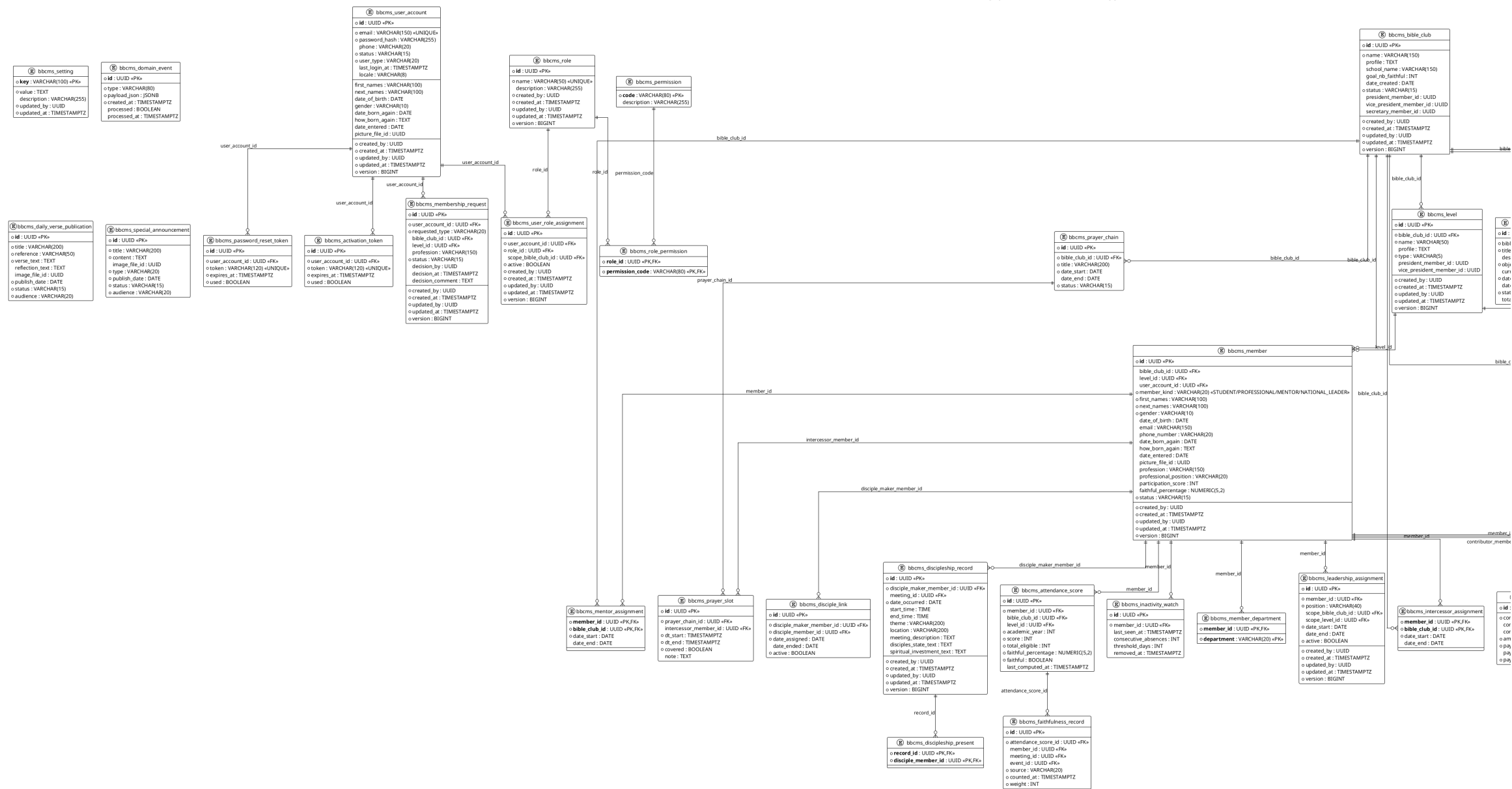


FIGURE 7.5 – Diagramme d'activité — Réinitialisation annuelle d'un Bible Club

8 Modèle logique de données

8.1 Vue d'ensemble

Le modèle de données de `bbcms` comprend **40 tables**, toutes préfixées par `bbcms_` et stockées dans un schéma PostgreSQL unique. Toutes les entités (sauf les objets valeur tels que `bbcms_meeting_picture`, `bbcms_faithfulness_record`) portent les champs d'audit hérités de `BaseEntity`.



8.2 Description des tables principales

8.2.1 bbcms__user__account

TABLE 8.1 – Table bbcms__user__account — Comptes utilisateurs

Colonne	Type	Description
id	UUID (PK)	Identifiant unique.
email	VARCHAR(150) UNIQUE	Adresse e-mail (identifiant de connexion).
password_hash	VARCHAR(255)	Hash BCrypt du mot de passe.
phone	VARCHAR(20)	Numéro de téléphone.
status	VARCHAR(15)	Statut du compte (PENDING, ACTIVE, SUSPENDED, REMOVED).
user_type	VARCHAR(20)	Type utilisateur (VISITOR, STUDENT, PROFESSIONAL, NATIONAL_LEADER).
last_login_at	TIMESTAMPTZ	Horodatage de la dernière connexion.
first_names	VARCHAR(100)	Prénoms (dénormalisé depuis User-Profile).
next_names	VARCHAR(100)	Nom de famille.
date_of_birth	DATE	Date de naissance.
gender	VARCHAR(10)	Genre (MALE, FEMALE).
picture_file_id	UUID	Référence vers la photo de profil (MinIO).

8.2.2 bbcms__bible__club

TABLE 8.2 – Table bbcms__bible__club — Bible Clubs

Colonne	Type	Description
id	UUID (PK)	Identifiant unique.
name	VARCHAR(150)	Nom du Bible Club.
school_name	VARCHAR(150)	Nom de l'école d'appartenance.
goal_nb_faithful	INT	Objectif annuel en nombre de membres fidèles.
date_created	DATE	Date de création du BBC.
status	VARCHAR(15)	Statut (ACTIVE, ARCHIVED, UNDER_RESET).
president_member_id	UUID	Référence vers le membre président.

8.2.3 bbcms_member

TABLE 8.3 – Table bbcms_member — Membres (polymorphisme par colonne discriminante)

Colonne	Type	Description
id	UUID (PK)	Identifiant unique.
bible_club_id	UUID (FK)	BBC de rattachement (null pour les professionnels).
level_id	UUID (FK)	Niveau de rattachement (étudiants uniquement).
user_account_id	UUID (FK)	Compte utilisateur lié.
member_kind	VARCHAR(20)	Discriminant : STUDENT, PROFESSIONAL, MENTOR, NATIONAL_LEADER.
status	VARCHAR(15)	Statut (ACTIVE, INACTIVE, REMOVED, TRANSFERRED).
participation_score	INT	Score brut de participation.
faithful_percentage	NUMERIC(5,2)	Pourcentage de fidélité calculé.

8.2.4 bbcms_meeting

TABLE 8.4 – Table bbcms_meeting — Réunions

Colonne	Type	Description
id	UUID (PK)	Identifiant unique.
bible_club_id	UUID (FK)	BBC organisateur.
level_id	UUID (FK)	Niveau cible (réunions de classe).
type	VARCHAR(30)	Type de réunion (CLASS_MEETING, JOINT_BBC_MEETING, etc.).
planned_date	DATE	Date planifiée.
planned_start_time	TIME	Heure de début planifiée.
date_occurred	DATE	Date réelle de tenue.
summary	TEXT	Résumé de l'enseignement.
nb_believers	INT	Nombre de personnes ayant cru lors de la réunion.
max_pictures	INT	Nombre maximum de photos autorisé.
status	VARCHAR(15)	Statut (PLANNED, ONGOING, ENDED, RECORDED, CANCELLED).

8.2.5 bbcms_attendance_score

TABLE 8.5 – Table bbcms_attendance_score — Scores de participation

Colonne	Type	Description
id	UUID (PK)	Identifiant unique.
member_id	UUID (FK)	Membre concerné.
bible_club_id	UUID (FK)	BBC de référence.
level_id	UUID (FK)	Niveau de référence.
academic_year	INT	Année académique (ex. 2025).
score	INT	Nombre de présences comptabilisées.
total_eligible	INT	Nombre de réunions auxquelles le membre aurait dû assister.
faithful_percentage	NUMERIC(5,2)	$P\% = \text{score} / \text{total_eligible} \times 100$.
faithful	BOOLEAN	true si $P\% \geq \text{seuil}$.
last_computed_at	TIMESTAMPTZ	Horodatage du dernier calcul.

8.3 Tables de liaison et tables secondaires

TABLE 8.6 – Tables de liaison et entités secondaires de bbcms

Table	Rôle
bbcms_level	Niveaux (L1..L7) d'un BBC.
bbcms_membership_request	Demandes d'adhésion en attente d'approbation.
bbcms_role, bbcms_permission, bbcms_role_permission	RBAC interne.
bbcms_user_role_assignment	Association utilisateur ↔ rôle avec scope BBC.
bbcms_leadership_assignment	Positions de leadership actives par membre et scope.
bbcms_member_department	Départements auxquels un étudiant appartient.
bbcms_meeting_presence	Présences à une réunion (membres + visiteurs).
bbcms_meeting_picture	Photos d'une réunion (références

8.4 Contraintes d'intégrité

- Toutes les clés primaires sont des UUID générés côté applicatif.
- L'email dans `bbcms_user_account` est unique (`UNIQUE`).
- Le champ `version` assure le **verrouillage optimiste** : toute modification incrémente la version et échoue si la version a changé entre-temps.
- Les montants monétaires utilisent `NUMERIC(15,2)` pour éviter les erreurs d'arrondi.
- Les horodatages utilisent `TIMESTAMPTZ` pour la gestion correcte des fuseaux horaires.
- Les tables de jointure (ex. `bbcms_meeting_levels_concerned`) utilisent des clés primaires composites.

9 Règles métier et contraintes

9.1 Règles de participation et de fidélité

Règle métier — RM-01 : Calcul du score de participation

Le score d'un étudiant est incrémenté de 1 à chaque réunion enregistrée (**RECORDED**) à laquelle il était présent. Seules les réunions dont le type implique le membre (selon son niveau, son BBC, ses départements ou ses positions de leadership) comptent dans le `totalÉligible`.

$$P\% = \frac{\text{score}}{\text{totalÉligible}} \times 100$$

Le score est réinitialisé à zéro lors du reset annuel du BBC.

Règle métier — RM-02 : Seuil de fidélité

Un membre est considéré fidèle si $P\% \geq \text{seuil_fidélité}$. La valeur par défaut du seuil est 50%, configurable via la clé `faithfulness.threshold.percentage` dans la table `bbcms_setting`.

Règle métier — RM-03 : Désinscription automatique pour inactivité

Un membre dont `lastSeenAt + inactivity_days_threshold < now` est automatiquement marqué **REMOVED** par le `InactivityScheduler`. Le seuil par défaut est 90 jours, configurable via la clé `inactivity.removal.threshold.days`. Le membre et son leader BBC sont notifiés.

9.2 Règles des réunions

Règle métier — RM-04 : Maximum de photos par réunion

Chaque réunion porte une contrainte `maxPictures`. Toute tentative de dépasser ce nombre lors de l'enregistrement de la réunion génère une erreur HTTP 400. La valeur

par défaut est configurable via `meeting.max.pictures` dans `bbcms_setting`.

Règle métier — RM-05 : Immutabilité d'une réunion enregistrée

Une réunion au statut `RECORDED` ne peut plus être modifiée ni rouverte. Un autre cycle de réunion doit être créé si nécessaire.

9.3 Règles d'évangélisation

Règle métier — RM-06 : Date d'un compte rendu d'évangélisation

La date d'un `EvangelismRecord` doit obligatoirement appartenir à l'ensemble des dates planifiées du programme d'évangélisation parent (`program.dates`). Une date hors programme est rejetée avec une erreur HTTP 400.

9.4 Règles de réinitialisation

Règle métier — RM-07 : Gel des écritures pendant le reset

Un BBC au statut `UNDER_RESET` n'accepte plus aucune écriture (création de réunion, saisie de présence, ajout de membre). Seule la lecture est autorisée.

Règle métier — RM-08 : Exclusivité du reset pour le Leader National

Seul un Leader National CHF (avec la permission `bbcms:bible-club:reset`) peut déclencher la réinitialisation d'un BBC. Toute tentative par un autre rôle génère une erreur HTTP 403.

9.5 Règles de sécurité et d'accès

Règle métier — RM-09 : Implicite du Bible Club dans le contexte JWT

Un leader ou un membre ne spécifie jamais son `bibleClubId` dans les requêtes courantes. Cette valeur est extraite implicitement du JWT. Seul un Mentor peut cibler explicitement un BBC parmi ceux qui lui sont assignés, sous vérification par `AuthorizationService`.

Règle métier — RM-10 : Visibilité des données inter-BBC

Un membre d'un BBC ne peut accéder qu'aux informations partielles (lecture seule, données non sensibles) des autres BBC. Les données d'intercession et de discipulat ne sont visibles que par les membres concernés et les leaders ayant les

droits appropriés.

9.6 Paramètres configurables (bbcms_setting)

TABLE 9.1 – Paramètres configurables de bbcms

Clé	Valeur par défaut	Description
<code>faithfulness.threshold.percentage</code>	50	Pourcentage minimum pour être fidèle.
<code>inactivity.removal.threshold.days</code>	90	Jours d'absence avant désinscription automatique.
<code>inactivity.warning.threshold.days</code>	30	Jours d'absence avant passage à l'état INACTIVE.
<code>meeting.max.pictures.default</code>	20	Nombre maximum de photos par réunion (valeur par défaut).
<code>meeting.reminder.hours.before</code>	24	Heures avant la réunion pour envoyer le rappel push.
<code>notification.channels</code>	PUSH,EMAIL	Canaux de notification activés.
<code>faithfulness.cron.expression</code>	0 0 2 * * *	Expression cron du scheduler de fidélité (02h00 quotidien).

10 Glossaire

AttendanceScore	Entité portant le score de participation d'un étudiant pour une année académique donnée.
BBC	Bible Club — groupe de membres rattachés à une école, unité organisationnelle de base de la CHF.
BaseEntity	Classe abstraite du module <code>shared</code> fournissant les champs <code>id</code> , <code>createdBy</code> , <code>createdAt</code> , <code>updatedBy</code> , <code>updatedAt</code> et <code>version</code> .
CHF	Communauté des Hommes de Foi — organisation nationale regroupant l'ensemble des Bible Clubs.
Disciple Maker	Membre chargé d'accompagner spirituellement un ou plusieurs disciples.
DomainEventBus	Composant interne basé sur Spring <code>ApplicationEvent</code> permettant la communication asynchrone inter-modules sans broker externe.
FaithfulnessEngine	Service applicatif calculant le score et le statut de fidélité d'un étudiant à partir de son <code>AttendanceScore</code> .
Fidèle	Membre dont le pourcentage de participation $P\%$ est supérieur ou égal au seuil configuré (par défaut 50%).
InactivityWatch	Entité surveillant l'inactivité d'un membre. Déclenche sa désinscription automatique si le seuil de jours est dépassé.
JWT	JSON Web Token — jeton signé HS256 portant le contexte de sécurité de l'utilisateur (<code>userId</code> , <code>bibleClubId</code> , <code>roles</code> , <code>permissions</code>).
Level	Niveau académique (L1 à L7) au sein d'un BBC. Équivalent d'une classe.
MembershipRequest	Demande d'adhésion soumise par un visiteur, en attente d'approbation par un leader compétent.
Mentor	Professionnel CHF assigné à superviser un ou plusieurs BBC.

MinIO	Système de stockage compatible S3 hébergeant les fichiers médias de bbcms (photos, PDF, images Daily Verse).
MTN Mobile Money / Orange Money	Canaux de paiement mobile utilisés pour les contributions financières.
Port/in	Interface du cas d'utilisation (entrée de l'hexagone), implémentée par un service applicatif.
Port/out	Interface de dépendance externe (sortie de l'hexagone), implémentée par un adaptateur technique.
R2DBC	Reactive Relational Database Connectivity — pilote réactif pour l'accès non-bloquant à PostgreSQL.
RBAC	Role-Based Access Control — contrôle d'accès basé sur les rôles, géré entièrement en interne par bbcms.
Reset annuel	Opération de réinitialisation d'un BBC en début d'année académique : génération du snapshot, transferts de membres entre niveaux, remise à zéro des scores.
SecurityFilter	Filtre WebFlux interceptant chaque requête pour valider le JWT et injecter le <code>SecurityContext</code> .
Snapshot	Objet valeur (<code>BibleClubResetSnapshot</code>) archivant les statistiques annuelles d'un BBC lors d'un reset.
WebFlux	Module réactif de Spring Framework pour le traitement non-bloquant des requêtes HTTP.